恒定磁场

磁感应强度 毕奥-萨伐尔定律及其应用

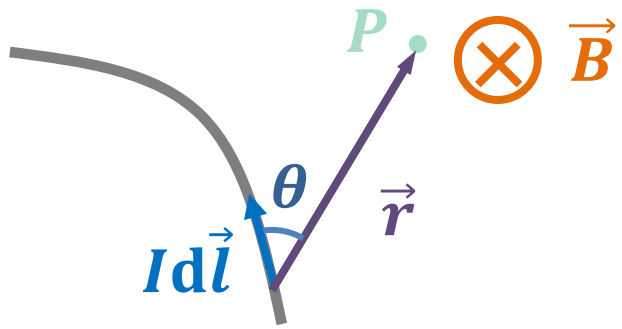
磁场的高斯定理和安培环路定理

洛伦兹力、安培力、载流线圈的磁矩

毕奥---萨伐尔定律

运动点电荷磁场 $\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{q\,\vec{u}\times\vec{r}}{r^3}$

磁场叠加原理 $\vec{B}=\sum\vec{B}_i$



设：电流元$I\mathrm{d}\vec{l}$, 截面积S
载流子电量q，密度n，漂移速度$\vec{u}$
则：电流元中载流子数$N=nS\mathrm{d}l$

每个载流子在场点P磁场

$$\vec{B}_1=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{q\,\vec{u}\times\vec{r}}{r^3}$$

电流元$I\mathrm{d}\vec{l}$在场点P处磁场

$$\mathrm{d}\vec{B}=N\vec{B}_1=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{nSq\mathrm{d}l\,\vec{u}\times\vec{r}}{r^3}$$

由于 $I=nqSu$ ⇒

◆大小：$\mathrm{d}B=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\mathrm{d}l\sin\theta}{r^2}$

◆方向：垂直于$\vec{r}$和$I\mathrm{d}\vec{l}$组成的平面，服从右手螺旋法则。

$$\mathrm{d}\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\mathrm{d}\vec{l}\times\vec{r}}{r^3}$$

毕奥---萨伐尔定律

$\mu_0=\frac{1}{\varepsilon_0c^2}=4\pi\times10^{-7}\ \mathrm{N/A^2}$ ---真空磁导率

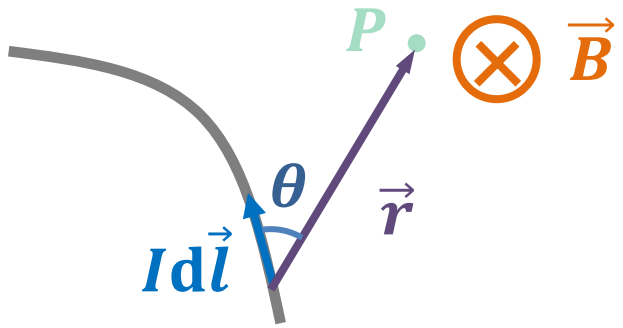
静电场: 取 $\mathrm{d}q$ ⇒ $\mathrm{d}\vec{E}$ ⇒ $\vec{E}=\int \mathrm{d}\vec{E}$

磁　场: 取 $I\mathrm{d}\vec{l}$ ⇒ $\mathrm{d}\vec{B}$ ⇒ $\vec{B}=\int \mathrm{d}\vec{B}$

空间某点总磁感应强度等于各场源电荷单独在该点激发的磁感应强度的矢量和。

---磁场叠加原理

$$\vec{B}=\sum_i \vec{B}_i$$



毕奥---萨伐尔定律

$$\mathrm{d}\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\mathrm{d}\vec{l}\times\vec{r}}{r^3}$$

电流元在空间产生的磁场

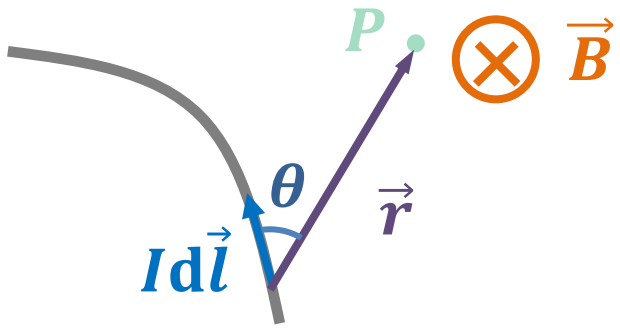
任意载流导线在点P处的磁感强度

$$\vec{B}=\int \mathrm{d}\vec{B}=\int \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\mathrm{d}\vec{l}\times\vec{r}}{r^3}$$

运动电荷在空间产生的磁场

$$\mathrm{d}\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathrm{d}q\,\vec{u}\times\vec{r}}{r^3}$$

$$\vec{B}=\int \mathrm{d}\vec{B}=\int \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathrm{d}q\,\vec{u}\times\vec{r}}{r^3}$$



电流元在空间产生的磁场

$$\mathrm{d}\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\mathrm{d}\vec{l}\times\vec{r}}{r^3}$$

- 毕奥---萨伐尔定律中的电流元是指闭合稳恒电流中某一电流元，它不能单独存在。
- 毕奥---萨伐尔定律在稳恒磁场中的地位和作用，有如库仑定律在静电场中的地位和作用。
- 利用毕奥---萨伐尔定律和叠加原理，可以导出稳恒磁场的高斯定理和安培环路定理。

  这是稳恒磁场所遵从的两条基本规律。

利用毕奥---萨伐尔定律

求解电流磁场分布基本思路：

电流元在空间产生的磁场

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Id\vec{l}\times\vec{r}}{r^3}$$

将电流视为电流元（或典型电流）的集合

电流元（或典型电流）磁场公式和磁场叠加原理

原则上可求出任意电流的磁场分布

如果空间存在一个任意载流导线，则空间某点总磁感应强度等于将载流导线分割成无穷多个无穷小的电流元，各电流元单独在该点激发的磁感应强度的矢量和。

利用毕奥---萨伐尔定律

求解电流磁场分布：

电流元在空间产生的磁场

$$\mathrm{d}\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\mathrm{d}\vec{l}\times\vec{r}}{r^3}$$

步骤

1. 首先，将载流导线划分为一段段电流元，任选一段电流元，并标出电流元到场点的位矢，确定两者的夹角；
2. 根据毕奥-萨伐尔定律，求出电流元在场点所激发的磁感强度$\mathrm{d}\vec{B}$，并由右手螺旋法则确定$\mathrm{d}\vec{B}$的方向；
3. 建立坐标系，将$\mathrm{d}\vec{B}$在坐标系中分解，并用磁场叠加原理作对称性分析，以简化计算步骤；
4. 最后，求出总磁感应强度大小和方向，对结果进行分析。

容易混淆的静电场与稳恒磁场公式比较	
均匀带电圆环轴线上电场	$\vec{E}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{qx}{\left(R^2+x^2\right)^{3/2}}\vec{i}$
圆电流轴线上磁场	$\vec{B}=\frac{\mu_0 IR^2}{2\left(R^2+x^2\right)^{3/2}}\vec{i}$
带电圆环圆心处电场	$\vec{E}=0$
圆电流圆心处磁场	$B_0=\frac{\mu_0 I}{2R}$

容易混淆的静电场与稳恒磁场公式比较	
点电荷电场	$\vec{E}=\frac{q\vec{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$
相对于观察者以 $\vec{u}$ 匀速直线运动的点电荷的磁场	$\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{q\vec{u}\times\vec{r}}{r^3}$
电流元 $I\mathrm{d}\vec{l}$ 的磁场	$\mathrm{d}\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\mathrm{d}\vec{l}\times\vec{r}}{r^3}$
圆电流圆心处磁场	$B_0=\frac{\mu_0 I}{2R}$
无限长均匀带电直线的电场	$E=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$ （垂直带电直线）
无限长直电流的磁场	$B=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}$ （环绕电流）

恒定磁场的高斯定理

静电场：$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}\sum q_{内}$　　静电场是有源场

磁　场：$\oint \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = ?$

磁场线　（磁感应线）

切向：该点$\vec{B}$方向
疏密：正比于该点$\vec{B}$的大小

- 方向：磁感应线切线方向为磁感应强度$\vec{B}$的方向
- 大小：垂直$\vec{B}$的方向的单位面积上穿过的磁力线条数为磁感应强度$\vec{B}$的大小

$$B = \frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}S_{\perp}}$$

磁感应线的特征

- 无头无尾的闭合曲线；或两端伸向无穷远。
- 与电流相互套连，服从右手螺旋定则。
- 任意两条磁感应线不相交。

磁通量

在磁场中穿过任意曲面的磁感应线条数称为穿过该面的磁通量。 Φ_m

$$B = \frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}S_\perp} \Rightarrow \begin{aligned} \mathrm{d}\Phi_m &= \vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{S} \\ &= B\cos\theta\,\mathrm{d}S \\ &= B\,\mathrm{d}S_\perp \end{aligned}$$

单位：韦伯 Wb

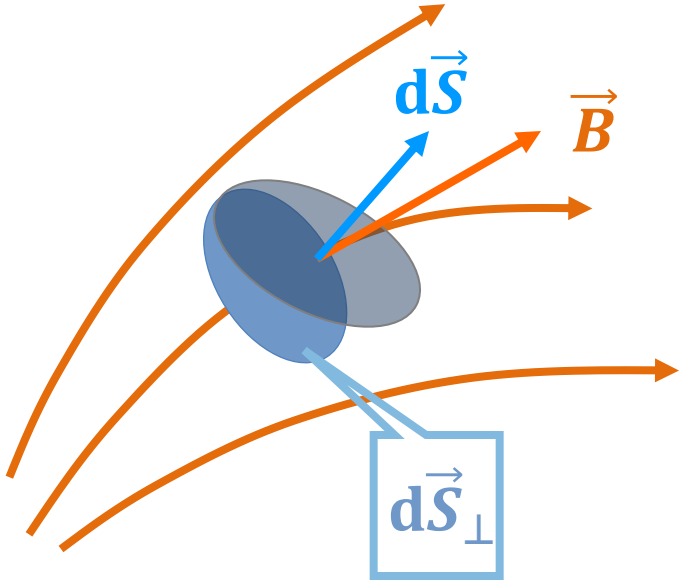
$1\mathrm{Wb} = 1\mathrm{T}\times 1\mathrm{m}^2$

定义面积元矢量： $\mathrm{d}\vec{S} = \mathrm{d}S\vec{e}_n$

面积元范围内$\vec{B}$视为均匀

对于有限曲面

$$\mathrm{d}\Phi_m = \vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{S}$$



微元分析法（以平代曲，以恒代变）

◆ 任意曲面的磁通量

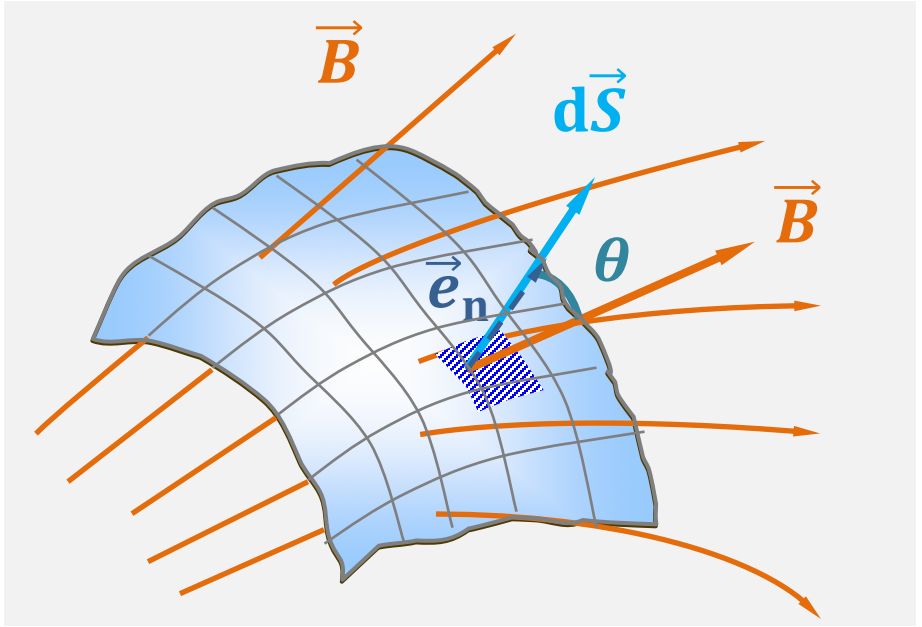
$$\mathrm{d}\Phi_m = \vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{S}$$

$$\Phi_m = \int \mathrm{d}\Phi_m = \int_S \vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{S}$$

对封闭曲面，规定外法向为正方向。

磁力线穿入 $\Phi_m < 0$

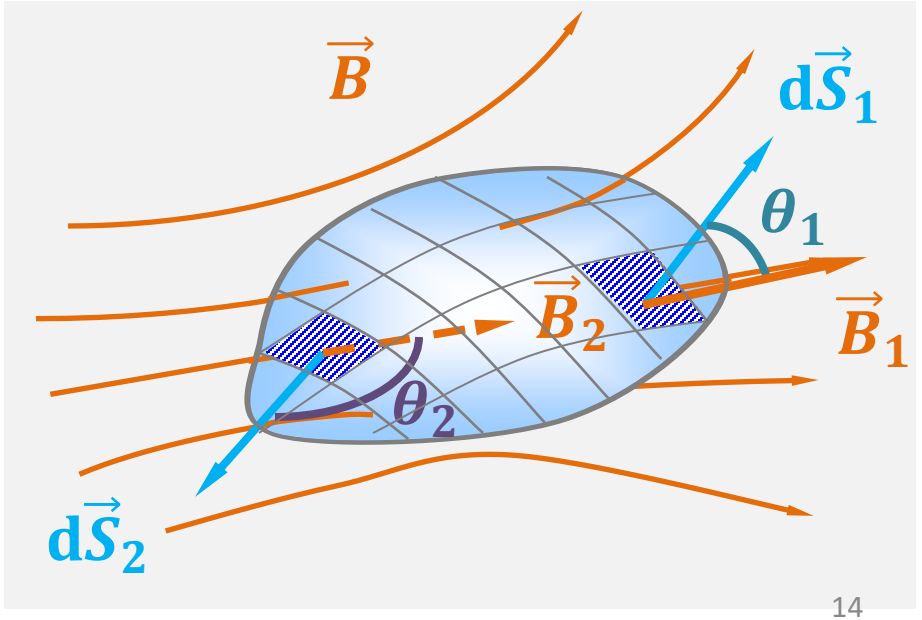
磁力线穿出 $\Phi_m > 0$



- S 为封闭曲面

$$\theta_1 < \frac{\pi}{2},\quad \mathrm{d}\Phi_{m1} > 0$$

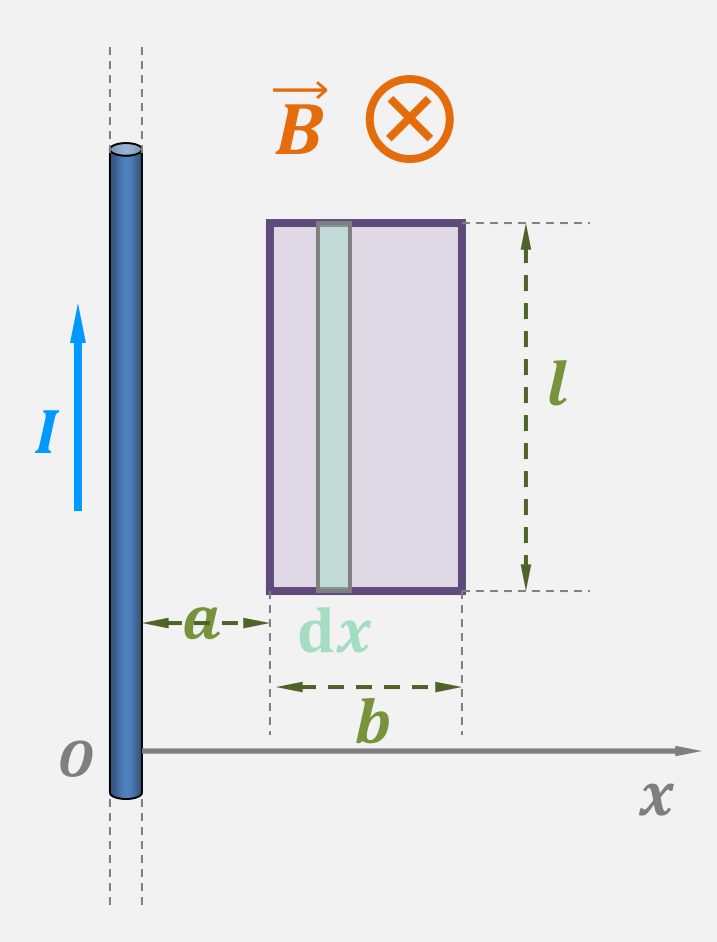
$$\theta_2 > \frac{\pi}{2},\quad \mathrm{d}\Phi_{m2} < 0$$



◆ 闭合曲面的磁通量

$$\Phi_m = \oint \mathrm{d}\Phi_m = \oint_S \vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{S} = 0$$

如图载流长直导线的电流为I，试求通过矩形面积的磁通量。



解：无限长直电流的磁场

$$B=\frac{\mu_0 I}{2\pi x}\quad\otimes$$

对于有限曲面的磁通量

$$\mathrm{d}\Phi_m=\vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{S}$$

$$\vec{B}//\vec{S}$$

$$\Rightarrow\quad \mathrm{d}\Phi_m=B\mathrm{d}S=\frac{\mu_0 I}{2\pi x}l\mathrm{d}x$$

$$\Phi_m=\int\mathrm{d}\Phi_m=\frac{\mu_0 Il}{2\pi}\int_a^{a+b}\frac{\mathrm{d}x}{x}$$

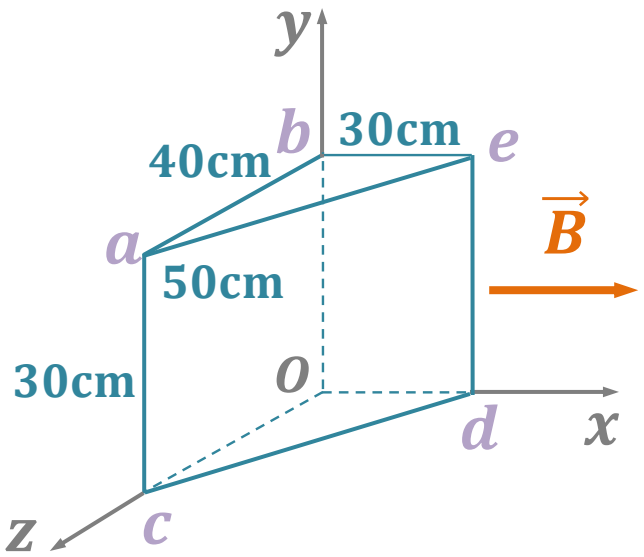
$$=\frac{\mu_0 Il}{2\pi}\ln\frac{a+b}{a}$$

已知一均匀磁场，其磁感应强度 $B = 2.0\ \mathrm{wb}\cdot\mathrm{m}^{-2}$，方向沿 x 轴方向，试求：

（1）通过图中$aboc$面的磁通量；

（2）通过图中$bedo$面的磁通量；

（3）通过图中$acde$面的磁通量；



解：在均匀磁场中，

磁通量 $\Phi = BS\cos\theta$，

设各面外法线为正方向，则

（1）$\Phi_{aboc} = BS_{aboc}\cos\pi$

$= -2\times 0.4\times 0.3 = -0.24\ (\mathrm{Wb})$

（2）$\Phi_{bedo} = BS_{bedo}\cos\frac{\pi}{2} = 0$

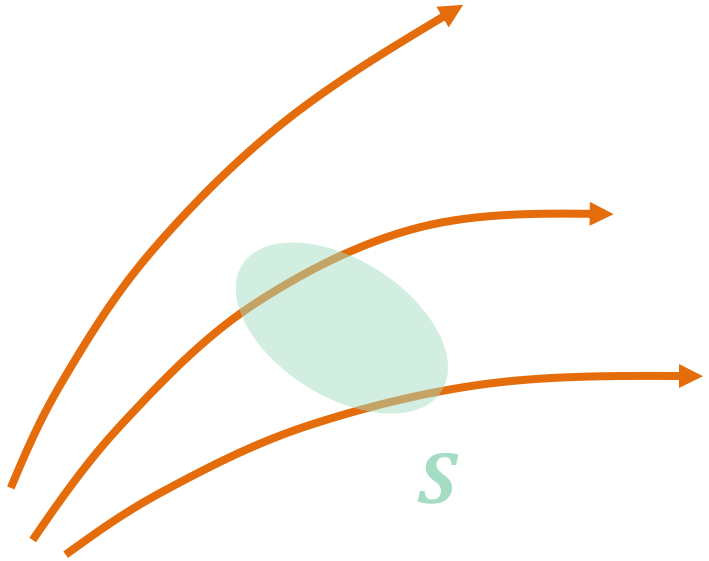
（3）$\Phi_{acde} = BS_{acde}\cos\theta$

$= -BS_{aboc} = 0.24\ \ (\mathrm{Wb})$

$$\Phi_m = \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

穿过磁场中任意封闭曲面的磁通量为零

---磁场的高斯定理

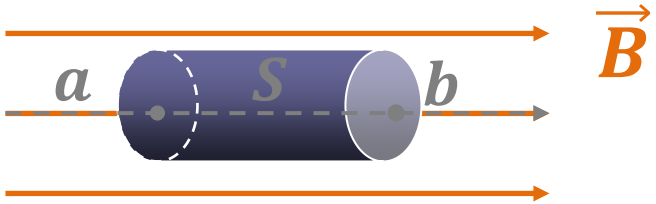


磁场是无源场（涡旋场）

- 磁感应线闭合成环，无头无尾；或两端伸向∞
- 不存在磁单极。

证明在磁力线为平行直线的空间中，
同一根磁力线上各点的磁感应强度值相等。

解：
$$\Phi_m = \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$



$$= -B_a \Delta S + B_b \Delta S = 0$$

$$\Rightarrow \quad B_a = B_b$$

介绍：寻求磁单极问题

口 理论需要

- **对称性需要**

产生电场	电荷	产生磁场	磁荷?
	运动磁荷?		运动电荷
	变化磁场		变化电场

麦克斯韦方程尚不对称，暗示对电磁现象认识不完全。

- **解释电荷量子化要求（狄拉克理论）**

$$e = n\left(\frac{hc}{2g}\right) \quad (n\text{为整数})$$

e：基本电荷　　g：基本磁荷

基本磁荷 大统一能量尺度

$$m = \frac{g\varepsilon}{c^2\sqrt{hc}} \sim 10^{16}\,\frac{\mathrm{GeV}}{c^2}$$

- **大统一理论要求**

带有自发对称破缺的规范场理论得出磁单极质量。

大爆炸初期形成。至今含量如何?

介绍：寻求磁单极问题

口 实验探求（1931年 ---今）

1975 年，美国加州大学，休斯敦大学联合小组报告。
用装有宇宙射线探测器气球在40 km 高空记录到电离特强离子踪迹，
认为是磁单极。
后来被证实为一次虚报。

1982 年，美国斯坦福大学报告。
用$d = 5\text{cm}$的超导线圈放入$D = 20\text{cm}$超导铅筒。由于迈斯纳效应
屏蔽外磁场干扰，只有磁单极进入会引起磁通变化，运行151天，
记录到一次磁通突变。改变量与狄拉克理论相符。
但未能重复，为一悬案。

人类对磁单极的探寻从未停止，一旦发现磁单极，将改写电磁理论。

根据对应原理，旧理论将成为新理论在极限条件下的特例。

稳恒磁场的安培环路定理

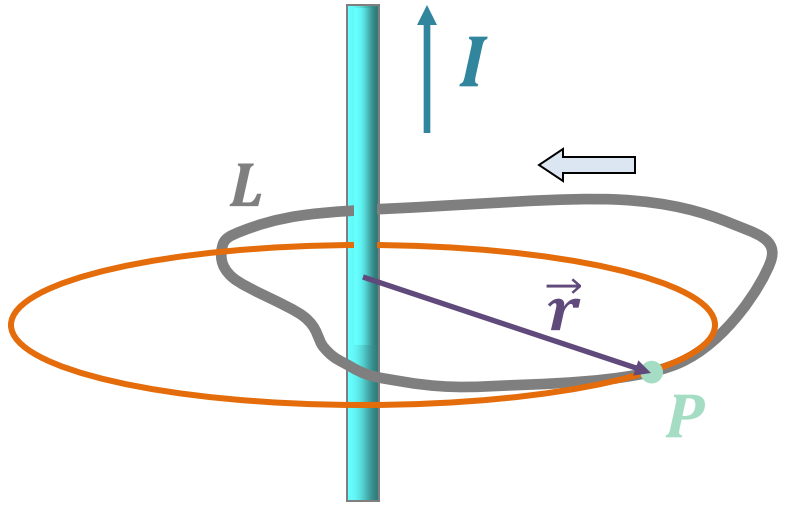
稳恒磁场的安培环路定理

可由毕---萨定律出发严格推证

◆ 以无限长载流直导线为例

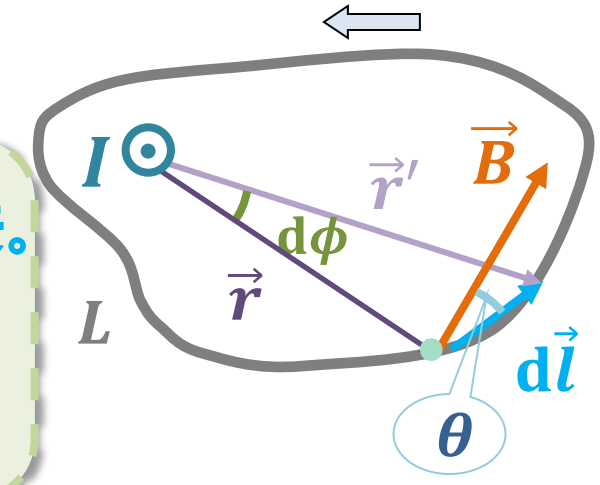
$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

选择在垂直于导线平面内
围绕电流的任意闭合路径



$$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = \oint_L B\cos\theta\, dl = \oint_L \frac{\mu_0 I}{2\pi r} r d\phi = \frac{\mu_0 I}{2\pi}\int_0^{2\pi} d\phi$$

$$= \mu_0 I$$

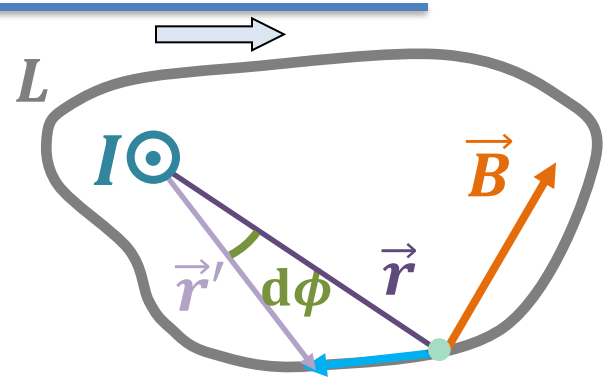


□ 磁场的环流与环路中所包围的电流有关。

与环路绕行方向成右旋关系的电流
对环流的贡献为正，反之为负。

◆ 若环路方向反向，情况如何?

$$\oint_L \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = \oint_L \frac{-\mu_0 I}{2\pi r} r\mathrm{d}\phi = -\mu_0 I$$



◆ 若环路中不包围电流的情况?

$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r_1} \qquad B_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r_2}$$

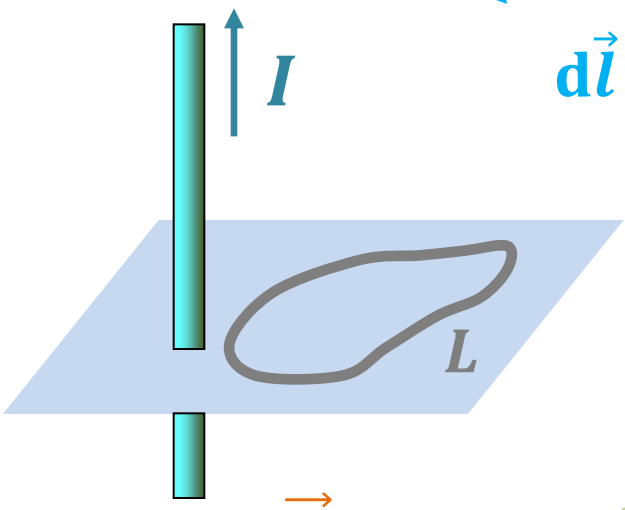
对一对线元来说

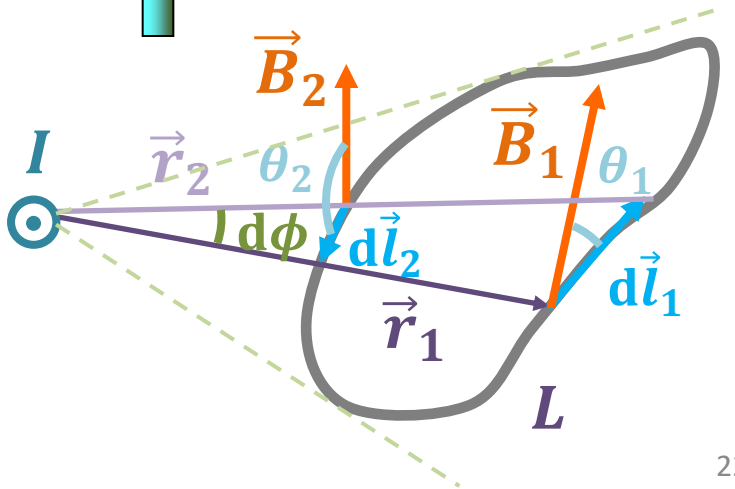
$$\vec{B}_1\cdot \mathrm{d}\vec{l} + \vec{B}_2\cdot \mathrm{d}\vec{l}$$

$$= B_1 \mathrm{d}l\cos\theta_1 + B_2\mathrm{d}l\cos\theta_2$$

$$= \frac{\mu_0 I r_1 \mathrm{d}\phi}{2\pi r_1} - \frac{\mu_0 I r_2 \mathrm{d}\phi}{2\pi r_2} = 0$$

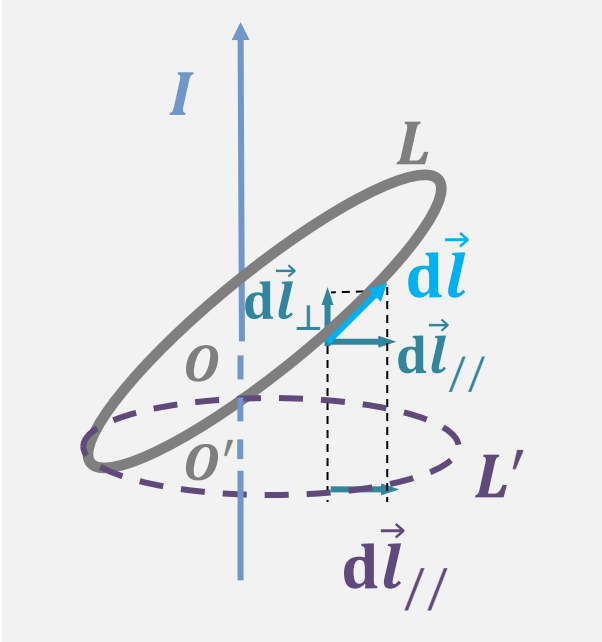
$$\Rightarrow \oint_L \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = 0$$





□ 环路不包围电流，则磁场环流为零。

□ 闭合路径不在垂直于电流的平面内



$$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = \oint_L \vec{B}\cdot\left(d\vec{l}_{//}+d\vec{l}_{\perp}\right)$$

$$= \oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l}_{//} + \oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l}_{\perp}$$

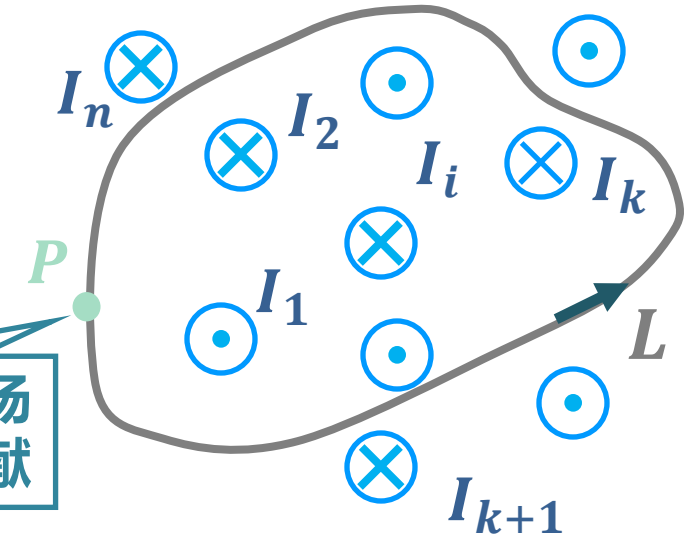
$$= \oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l}_{//} + 0 \qquad \cos\theta = 0$$

$$= \begin{cases} \mu_0 I & (I\text{穿过}L) \\ 0 & (I\text{不穿过}L) \end{cases}$$

◆ 一般情况

$I_1 \sim I_k$ --- 在环路L中

$I_{k+1} \sim I_n$ ---在环路L外



环路上各点的磁场为所有电流的贡献

则磁场环流为

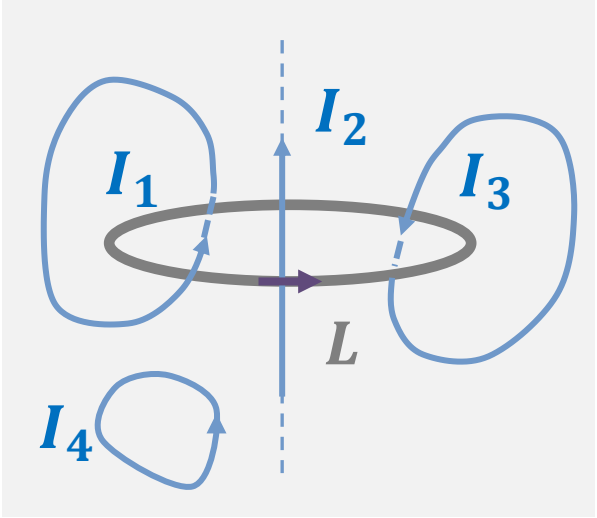
$$\oint_L \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \oint_L \sum \vec{B}_i \cdot \mathrm{d}\vec{l}$$

$$= \sum \oint_L \vec{B}_i \cdot \mathrm{d}\vec{l} = 0 + \mu_0 \sum_{i=1}^{k} I_i = \mu_0 \sum_{i=1}^{k} I_i \,(L\text{内})$$

$$\oint_L \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \mu_0 \sum I_{\text{内}}$$ --- 安培环路定律

恒定电流的磁场中，磁感应强度沿一闭合路径L的线积分等于路径L 包围的电流强度的代数和的μ_0倍。

□ 空间存在多个任意形状的电流



由磁场叠加原理

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \cdots + \vec{B}_n$$

$$\oint_L \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \oint_L \left(\vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \cdots + \vec{B}_n\right) \cdot \mathrm{d}\vec{l}$$

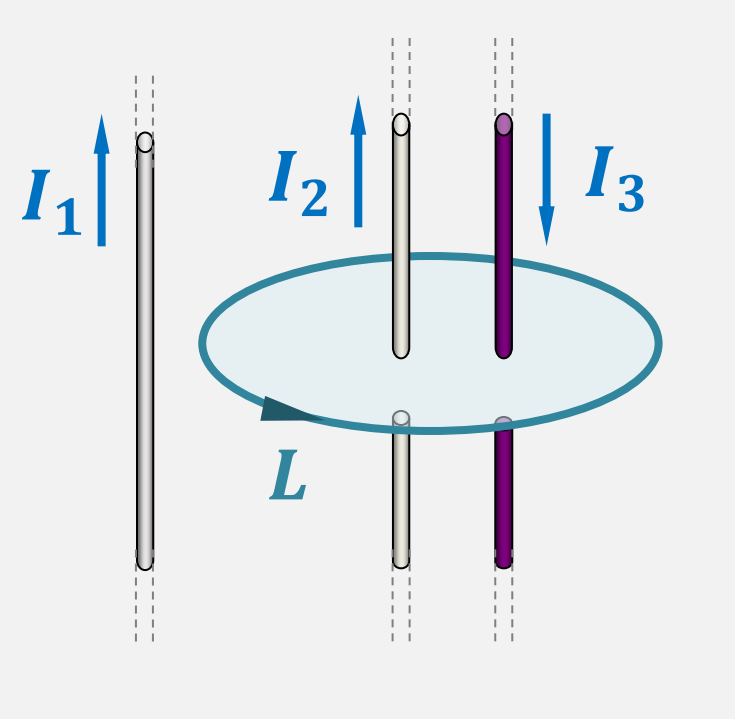
$$\sum_{\text{穿过}L} I_i = I_1 + I_2 - I_3$$

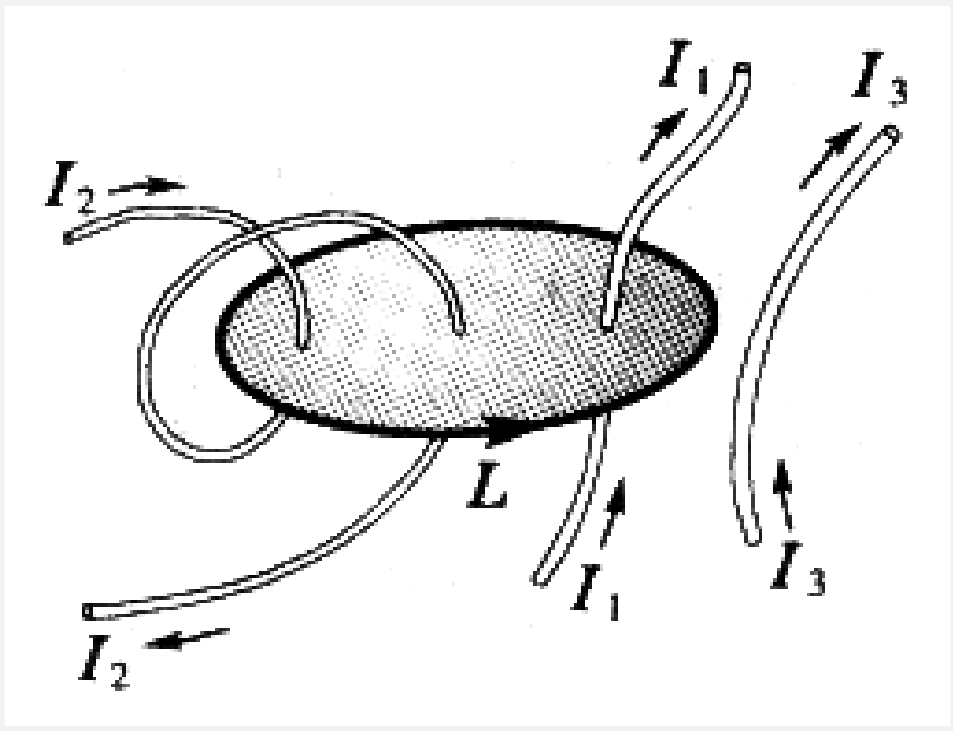
$$= \oint_L \vec{B}_1 \cdot \mathrm{d}\vec{l} + \oint_L \vec{B}_2 \cdot \mathrm{d}\vec{l} + \cdots + \oint_L \vec{B}_n \cdot \mathrm{d}\vec{l}$$

$$= \mu_0 \sum_{\text{穿过}L} I_i$$

◆被包围的电流是与L套合的电流。

口 多电流情况





$$\oint_L \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = \mu_0(I_2 - I_3)$$

$$\oint_L \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = \mu_0(I_1 - 2I_2)$$

◆电流与L多次套合，
则套合一次就被包围一次。

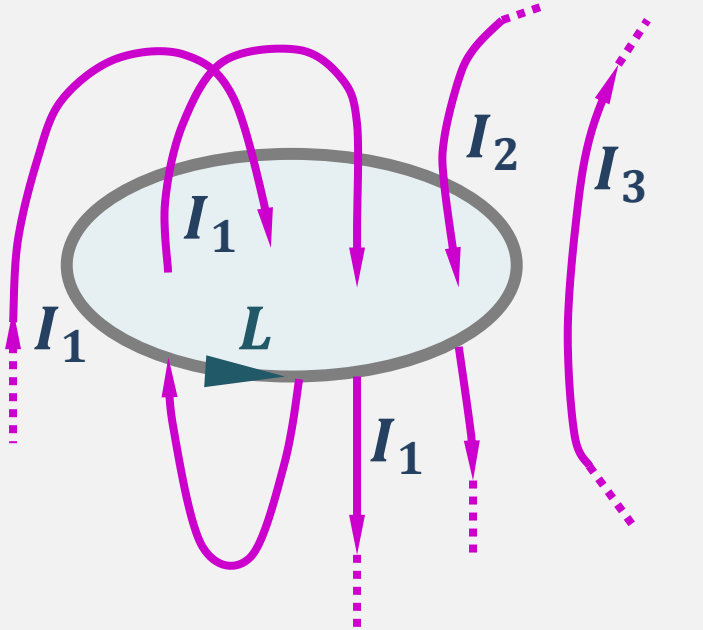
口 多电流情况

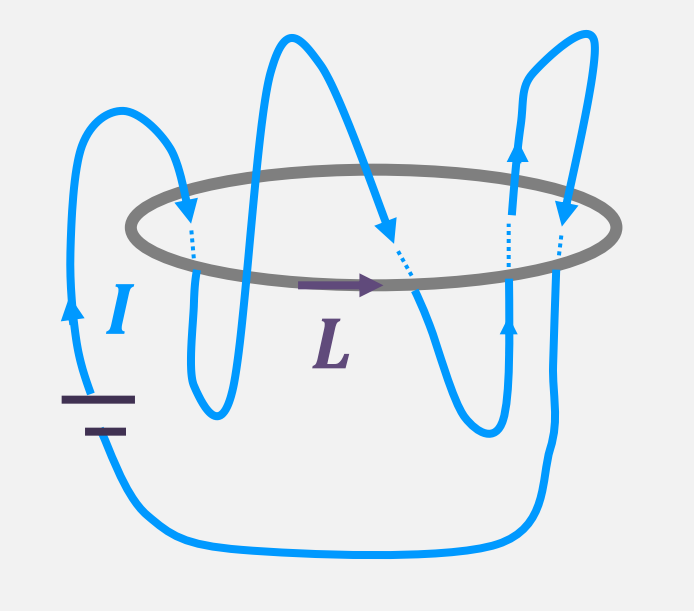
◆ $\vec{B}$是否与回路L外电流有关?

◆ 若 $\oint_L \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l}=0$,

是否回路L上各处$\vec{B}=0$?

是否回路L内无电流穿过?





$$\oint_L \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l}=\mu_0(-I_1+I_1-I_1-I_2)$$
$$=-\mu_0(I_1+I_2)$$

$$\oint_L \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l}=I-3I=-\mu_0 2I$$

$$\oint_L \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = \mu_0 \sum I_{内}$$

恒定电流的磁场中，磁感应强度 $\vec{B}$ 沿一闭合路径 L 的线积分（环流）等于路径L包围的电流强度的代数和与真空磁导率μ_0的乘积。

--- 恒定电流的安培环路定理

揭示磁场是非保守场（无势场，涡旋场）

L --- 安培环路，任意封闭曲线（规定绕向）

μ_0---真空磁导率

$\vec{B}$ --- L上各点的总磁感应强度，L内外所有电流均有贡献。

$\sum I_{内}$---穿过以L为边界的任意曲面的净电流（代数和）

与环路绕行方向成右旋关系的电流对环流的贡献为正，反之为负。

与L绕向成右旋关系 $I_i > 0$

与L绕向成左旋关系 $I_i < 0$

- 安培环路上的$\vec{B}$与那些电流有关？
- 哪些电流对环路积分 $\oint_L \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l}$ 有贡献？

毕奥---萨伐尔定律
磁场叠加原理 → 安培环路定理

$$\oint_L \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \mu_0 \sum I_{内}$$

恒定电流的磁场中，磁感应强度 $\vec{B}$ 沿一闭合路径 L 的线积分（环流）等于路径L包围的电流强度的代数和与真空磁导率μ_0的乘积。

--- 恒定电流的安培环路定理

$\vec{B}$ 与空间所有电流有关。

$\vec{B}$ 的环流 $\oint_L \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{l}$ 只与穿过环路的电流代数和有关。

穿过L的电流：对$\vec{B}$和$\oint_L \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{l}$ 均有贡献。

不穿过L的电流：对L上各点$\vec{B}$有贡献；

对 $\oint_L \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{l}$无贡献。

◆被包围的电流是与L套合的电流。

◆电流与L多次套合，则套合一次就被包围一次。

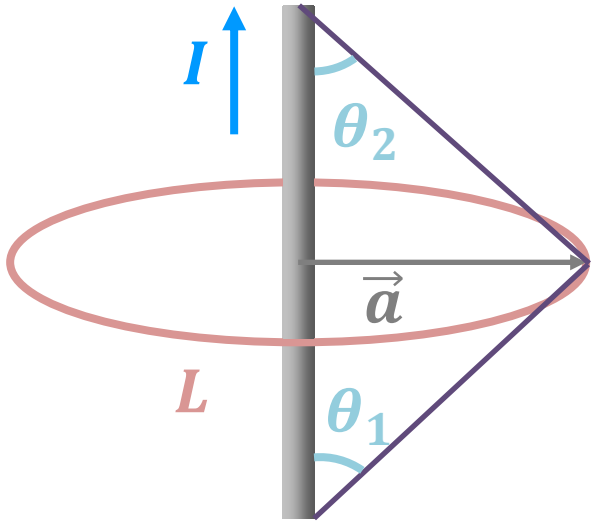
图中载流直导线，设$\theta_1 = \theta_2 = \pi/4$

则L的环流为：

$$\oint_L \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \oint_L \frac{\mu_0 I}{4\pi a}(\cos\theta_1 + \cos\theta_2)\mathrm{d}l$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi a} 2 \frac{\sqrt{2}}{2} 2\pi a = \frac{\mu_0 \sqrt{2} I}{2}$$

$$\neq \mu_0 I$$



- 磁场是有旋场 ---电流是磁场涡旋的轴心
- 安培环路定理中的电流必须是闭合稳恒电流，
  对于一段稳恒电流的磁场不可以用安培环路定理求解。

□ 磁感应强度

$$\vec{B}=\frac{1}{c^2}\vec{u}\times\vec{E}$$

□磁场的叠加原理

$$\vec{B}=\sum_i \vec{B}_i$$

$$\vec{B}=\int \mathrm{d}\vec{B}$$

□ 相对于观察者以$\vec{u}$匀速直线运动的点电荷的磁场：

$$\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{q\vec{u}\times\vec{r}}{r^3}$$

□ 毕奥---萨法尔定律

电流元$I\mathrm{d}\vec{l}$的磁场

$$\mathrm{d}\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\mathrm{d}\vec{l}\times\vec{r}}{r^3}$$

部分典型电流磁场公式

◆ 无限长直电流：

$$B=\frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$ 环绕电流

◆ 圆电流轴线上磁场：

$$\vec{B}=\frac{\mu_0 I R^2}{2\left(R^2+x^2\right)^{3/2}}\vec{i}$$ 平行于轴线

◆ 圆电流圆心处磁场：

$$B_O=\frac{\mu_0 I}{2R}$$

◆无限长载流直螺线管内的磁场

$$B=\mu_0 nI$$

□ 电流的磁矩 $\vec{P}_m=I\vec{S}$

$=I S\vec{e}_n$

用场线描述场的分布
用高斯定理和环路定理描述空间矢量场的性质。

	高斯定理	环路定理
静电场	$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S}=\frac{1}{\varepsilon_0}\sum q_{内}$	$\oint_L \vec{E}\cdot d\vec{l}=0$
	有源场	保守场、有势场
稳恒磁场	$\oint_S \vec{B}\cdot d\vec{S}=0$	$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l}=\mu_0\sum I_{内}$
	无源场	非保守场、无势场 （涡旋场）

- **高斯定理揭示出磁场是无源场，这里的源指的是什么？是无本之源的意思吗？**

  高斯定理揭示出磁场是无源场，这里的源是指“磁单极子”或者“磁荷”这样的物理客体源，并非是无本之源的意思。

  产生磁场的源就是运动的电荷，即 $\vec{B} = \frac{\vec{u}}{c^2} \times \vec{E}$。

- **能否用安培环路定理求解一有限长载流导线的的磁感应强度，为什么？**

  不能用安培环路定理求解一有限长载流导线的的磁感应强度。

  因为有限长的载流导线的磁感应强度分布不具有对称性。

  不能找到一个积分路径：在这个路径上$\vec{B}$的大小是一个常数，使得环量$\oint \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{l}$积分时，能将$B$提到积分号外。

- **在磁场中同一点，任何运动电荷在此受力的方向都是相同的。**

  因为磁力的方向还随电荷运动速度方向而不同，因而在磁场中同一点运动电荷受力的方向是不确定的。

- **电流元的磁场在它的延长线上的各点磁感强度均为零。**

- **$\frac{\mu_0 I}{2\pi R}$ 在任何情况下都可以用来求载流直导线附近的磁感应强度的大小（R为场点与长直电流之间的间距）。**

  该公式只对忽略导线粗细的理想线电流适用，当$R \to 0$，导线的尺寸不能忽略。此电流就不能称为线电流，此公式不适用。

- **电流产生的磁场和磁铁产生的磁场性质不同。**

  磁铁的磁场和电流的磁场性质一样，都是由电荷的运动产生，属于无源场，非保守场。

- **磁场是一种特殊形态的物质，具有能量、动量和质量等物质的基本属性。**

安培环路定理的应用

$$\oint_L \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \mu_0 \sum I_{内}$$

--- 恒定电流的**安培环路定理**

- ◆ 无限长均匀载流圆柱面（体）内外的磁场分布。
- ◆ 密绕载流长直螺线管的磁场分布。
- ◆ 密绕载流螺绕环（密绕在圆环上的螺线形线圈）的磁场分布。
- ◆ 无限大平面电流的磁场分布。

① 根据电流分布的对称性分析磁场分布的对称性。

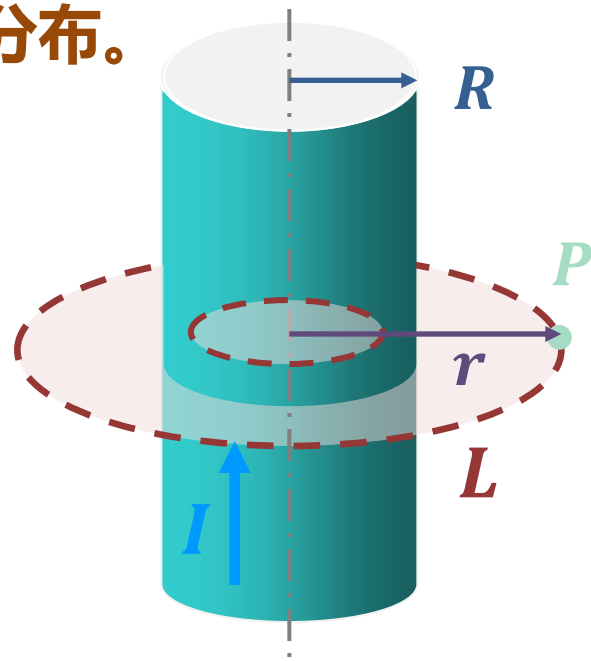
② 根据磁场分布的对称性选择合适的积分路径。

- 路径上各点$\vec{B}$大小相等，方向沿路径的切线方向。
- 在积分路径的一部分$\vec{B} = 0$ 或$\vec{B} \perp \mathrm{d}\vec{l}$，
  在另一部分各点 $\vec{B}$ 大小相等，方向沿路径的切线方向。

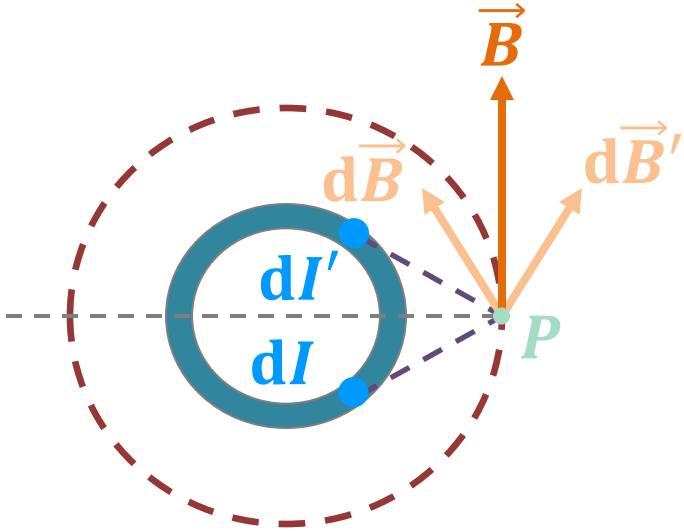
□ 无限长均匀载流圆柱面（R, I）的磁场分布。

分析磁场对称性。

取两对称电流元$\mathrm{d}\vec{I}$、$\mathrm{d}\vec{I}'$，它们在P点产生的$\mathrm{d}\vec{B}$、$\mathrm{d}\vec{B}'$，大小相等，合矢量垂直于径矢$\vec{r}$，所有电流元$\mathrm{d}\vec{I}$在P点产生的总磁感应强度 $\vec{B}$ 垂直于径矢 $\vec{r}$ 。



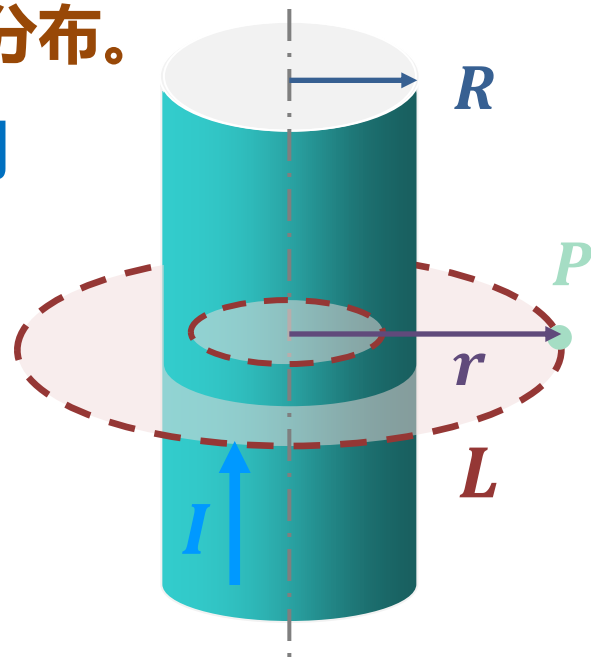
P点任意，因此与轴线等距离的各点的$\vec{B}$的大小都相同，方向都沿着切线方向，与电流满足右手螺旋关系。



选取圆形积分环路L。

- 选在垂直于长直载流导线的平面内，以导线与平面交点O为圆心，半径为r的圆周路径L，
- 其指向与电流成右旋关系。

□ 无限长均匀载流圆柱面（R, I）的磁场分布。



解：系统有轴对称性，圆周上各点的B相同

$$\oint_L \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = \oint_L B\cos 0^\circ \,\mathrm{d}l$$

$r > R$ 过圆柱面外场点P做一圆周

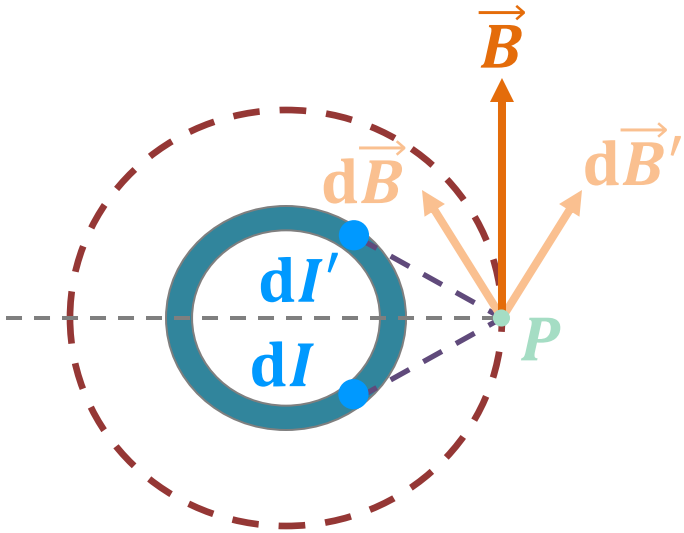
$$\oint_L B\cos 0^\circ \,\mathrm{d}l = B\oint_L \mathrm{d}l = B\,2\pi r = \mu_0 I$$

$$\Rightarrow \quad B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

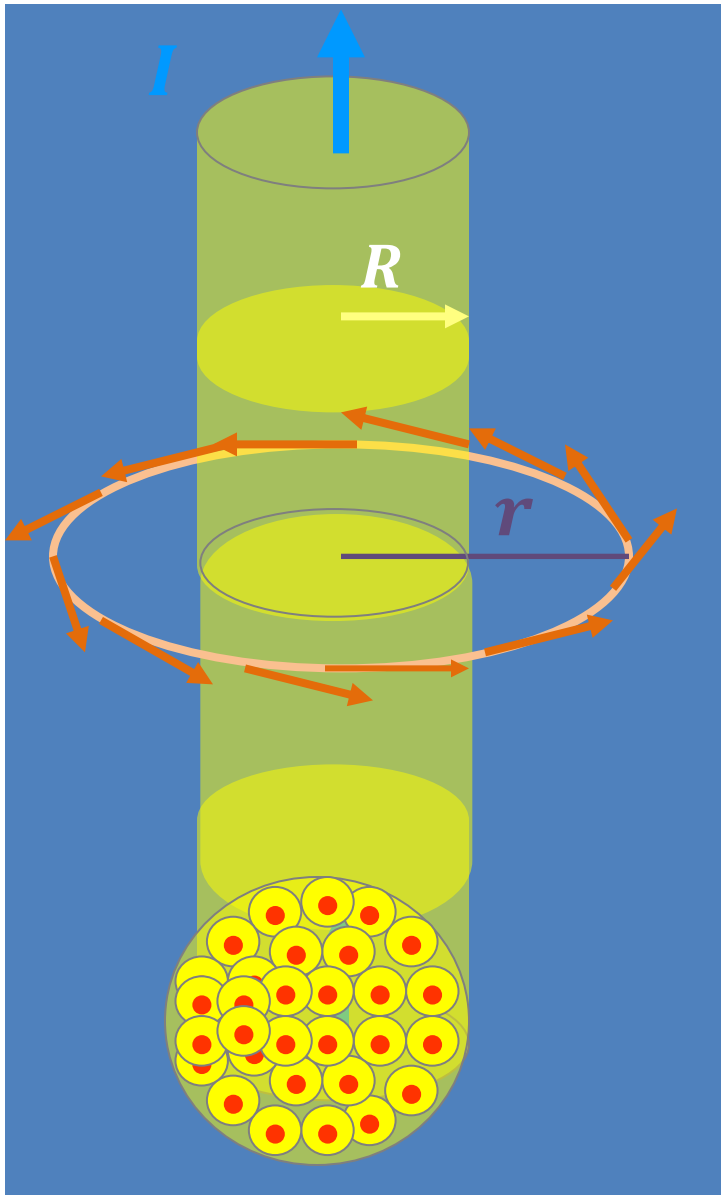
$r < R$ 过圆柱面内场点P做一圆周

$$\oint_L B\cos 0^\circ \,\mathrm{d}l = B\oint_L \mathrm{d}l = B\,2\pi r = 0$$

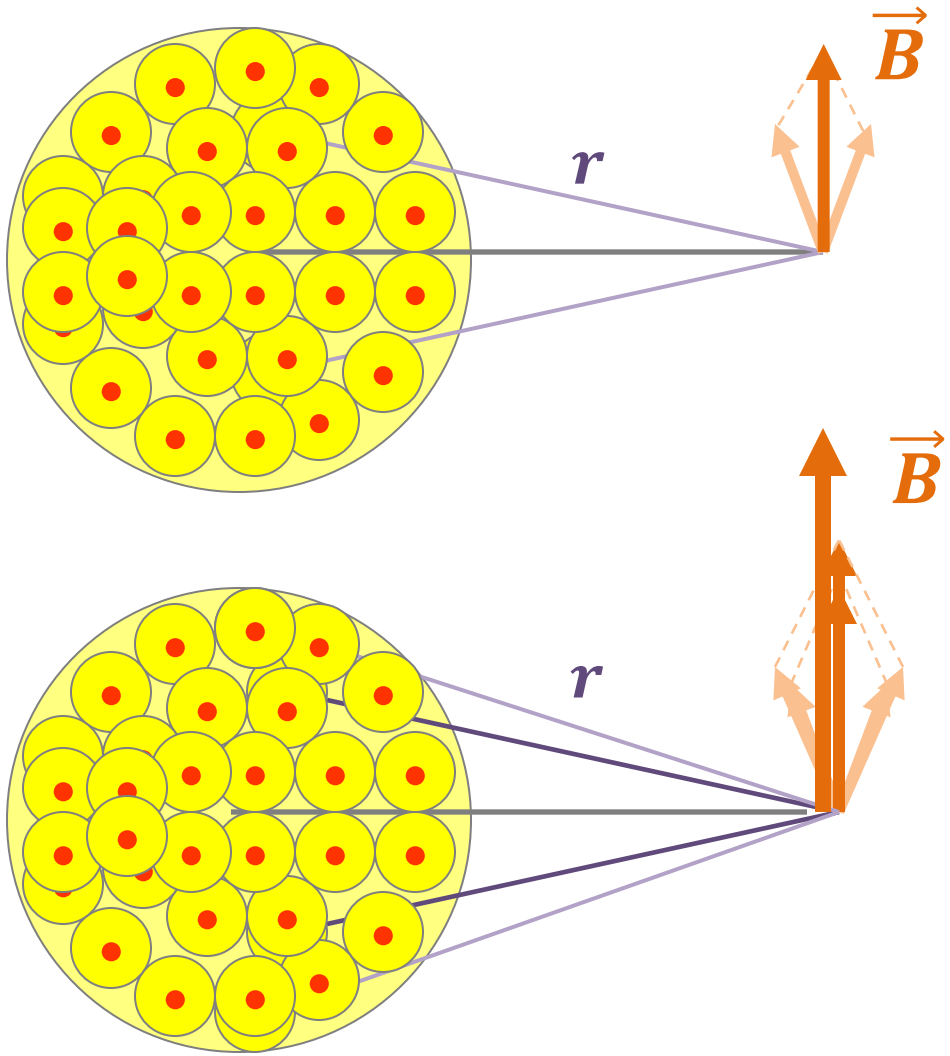
$$\Rightarrow \quad B = 0$$



□ 无限长直圆柱体载流导线磁场的分布。

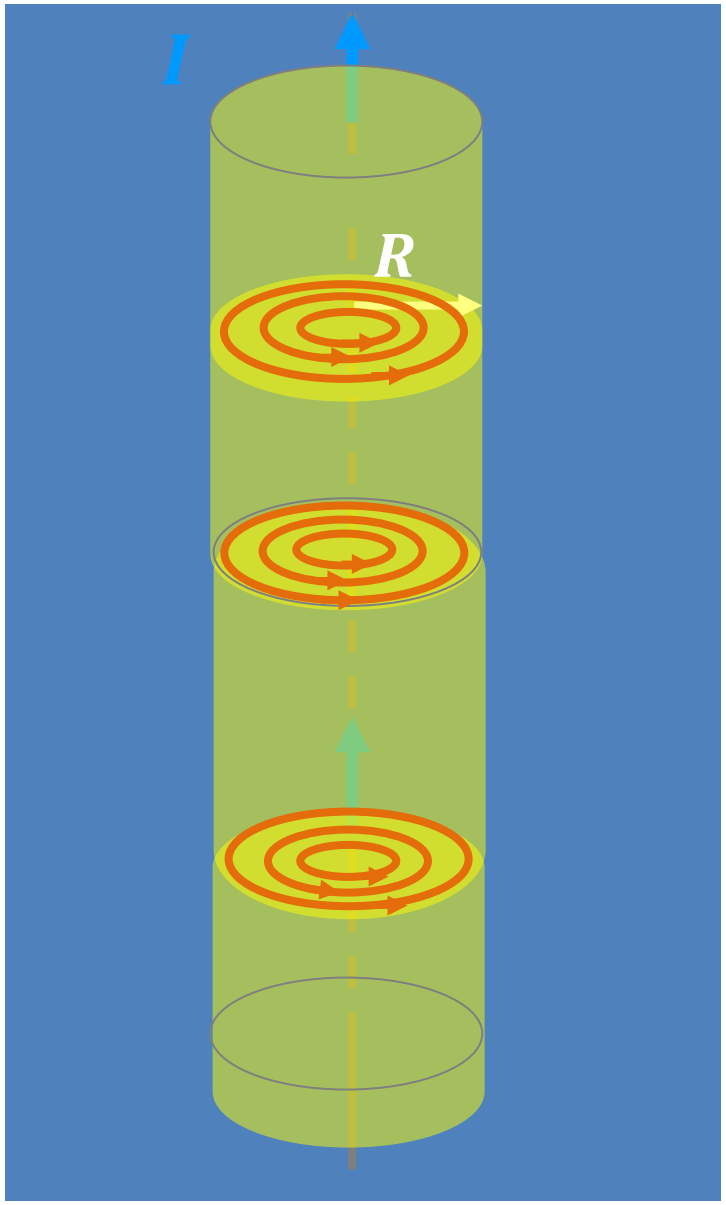


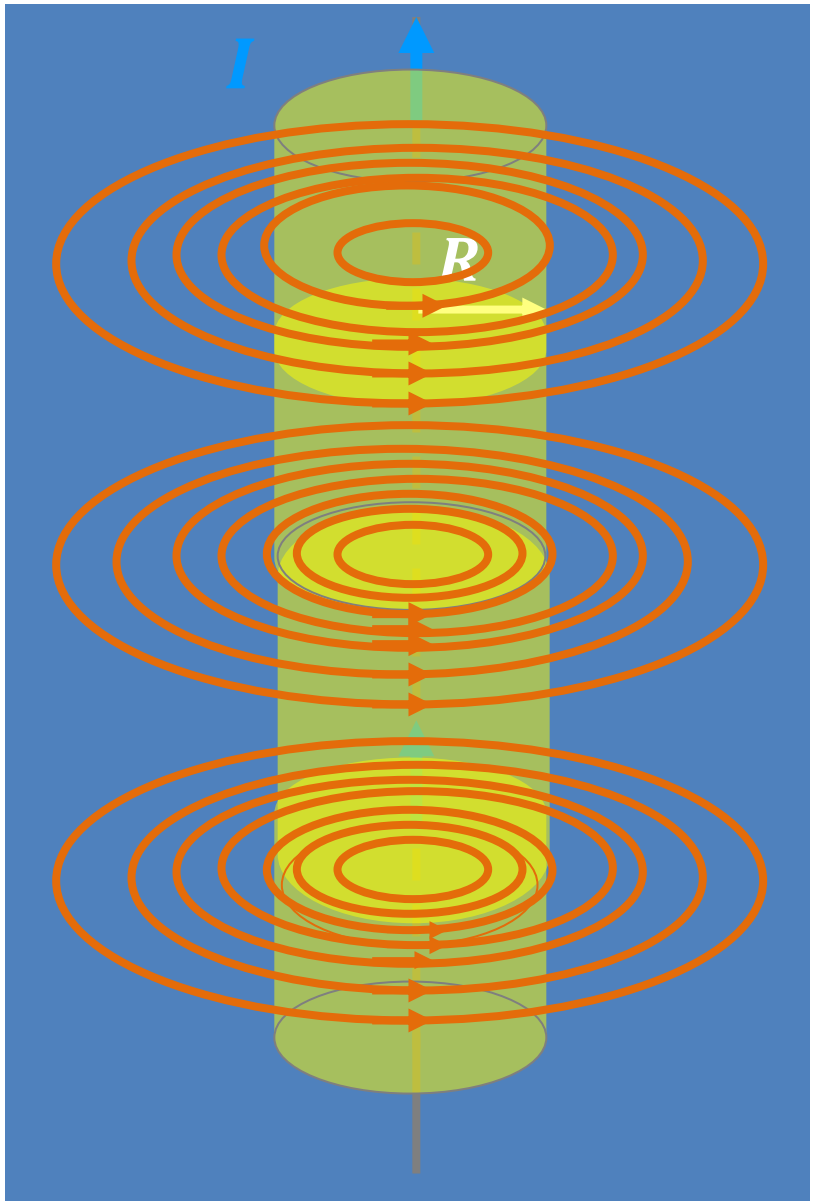
磁场分布的分析：



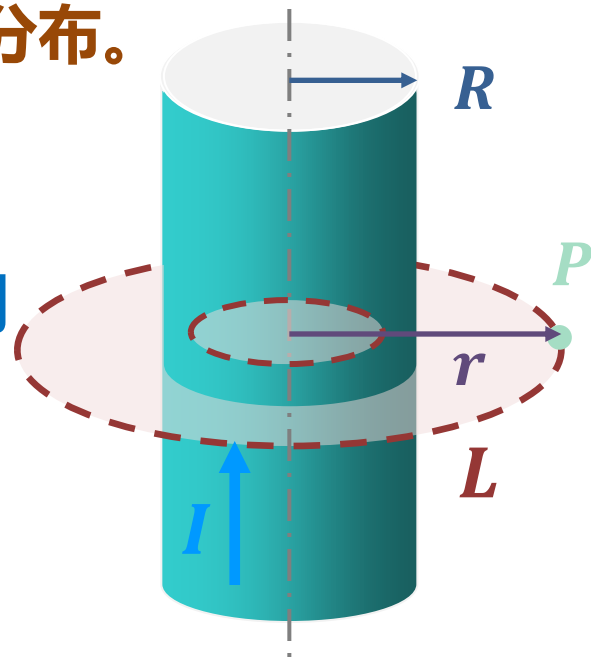
◆ 以中心轴为对称轴的磁场。

□ 无限长直圆柱体载流导线磁场的分布。





□ 无限长均匀载流圆柱体（R, I）的磁场分布。



解： 分析磁场分布的对称性

把圆柱看作一系列同轴柱面

系统有**轴对称性**，圆周上各点的B相同

$r \geq R$ 过圆柱体外场点P做一圆周

$$\oint_L B\cos 0^\circ \,\mathrm{d}l = B\oint_L \mathrm{d}l = B\,2\pi r = \mu_0 I$$

$$\Rightarrow \quad B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$\vec{B}$的方向与电流I满足右手螺旋关系。

$r < R$ 过圆柱体内场点P做一圆周

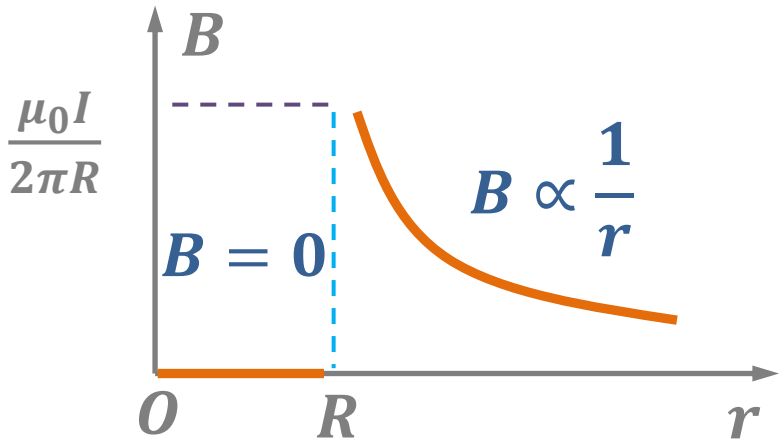
$$\oint_L B\cos 0^\circ \,\mathrm{d}l = B\oint_L \mathrm{d}l = B\,2\pi r = \mu_0 I'$$

$$= \mu_0 \frac{\pi r^2}{\pi R^2} I$$

$$\Rightarrow \quad B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$$

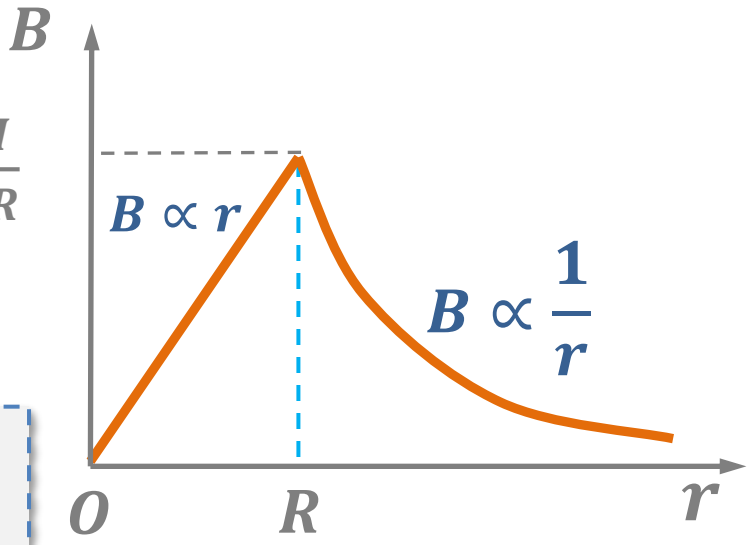
□ 无限长均匀载流圆柱面（R, I）的磁场分布。

$$B=\begin{cases}0 & (r<R)\\ \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r} & (r>R)\end{cases}$$



□ 无限长均匀载流圆柱体（R, I）的磁场分布。磁场分布曲线

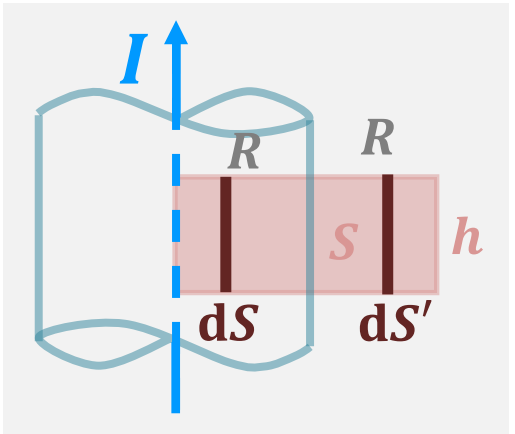
$$B=\begin{cases}\dfrac{\mu_0 I r}{2\pi R^2} & (r\le R)\\ \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r} & (r\ge R)\end{cases}$$



磁场分布曲线

- ◆ $\vec{B}$的方向与电流满足右手螺旋关系。
- ◆ 圆柱面（体）外的磁场等价于全部电流集中于轴线的无限长直电流的磁场。

无限长均匀载流圆柱体（R, I）如图，求通过截面S（$2R$，h）的磁通量。



解：磁场分布

$$B=\begin{cases}\dfrac{\mu_0 I r}{2\pi R^2} & (r\le R)\\ \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r} & (r\ge R)\end{cases}$$

微元分析法：取$\mathrm{d}S=h\mathrm{d}r$　且$\mathrm{d}\vec{S}$与$\vec{B}$方向相同

$$\Phi_m=\int_S \vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=\int_{S_{内}} B_{内}\mathrm{d}S+\int_{S_{外}} B_{外}\mathrm{d}S$$

$$=\int_0^R \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}h\mathrm{d}r+\int_R^{2R}\frac{\mu_0 I}{2\pi r}h\mathrm{d}r=\frac{\mu_0 I h}{4\pi}(1+2\ln 2)$$

□ 密绕载流长直螺线管（n, I）的磁场分布。

解：对称性分析

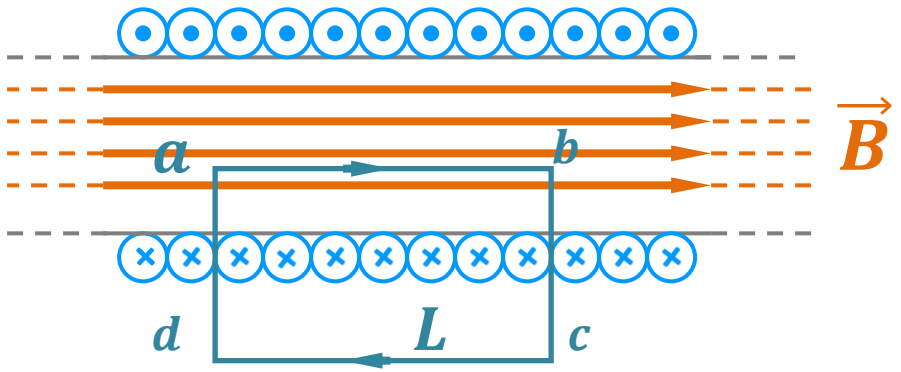
螺旋管内为均匀场，方向沿轴向，

外部磁感强度趋于零，即 $B \cong 0$ 。

作矩形回路 $abcda$ ，

由安培环路定理：

$$\oint_L \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \mu_0 \sum_{\text{穿过}L} I_i$$



$$\oint \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \int_a^b \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{l} + \int_b^c \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{l} + \int_c^d \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{l} + \int_d^a \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \mu_0 n I \overline{ab}$$

$$\Rightarrow B\,\overline{ab} = \mu_0 n I \overline{ab} \Rightarrow B = \mu_0 n I$$

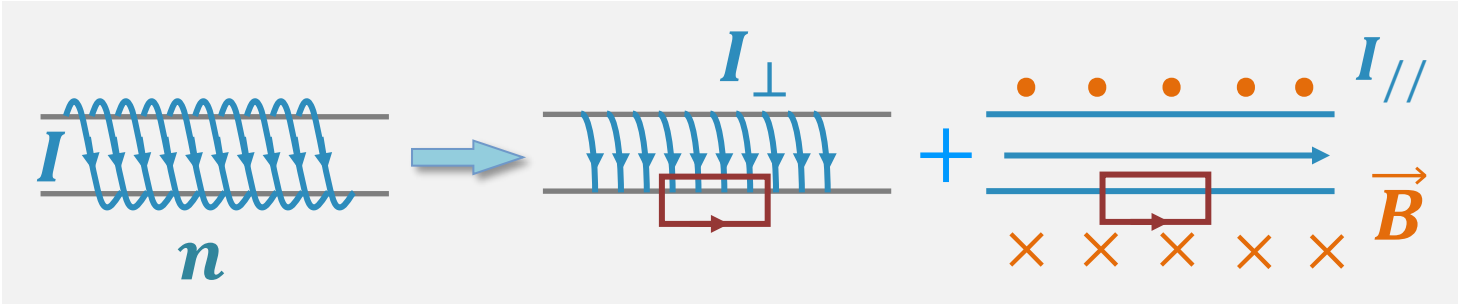
◆无限长载流螺线管内部磁场处处相等，外部磁场为零。

□ 密绕载流长直螺线管（n, I）的磁场分布。

无限长载流螺线管内为均匀磁场

$$B_{内} = \mu_0 nI$$

思考：
如果螺距不为零（螺旋电流）
对以上结果有无影响？



$$B_{内} = \mu_0 nI$$ 螺线管内磁场不变

$$B_{外} = \frac{\mu_0 I_{//}}{2\pi r} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \propto \frac{1}{r}$$

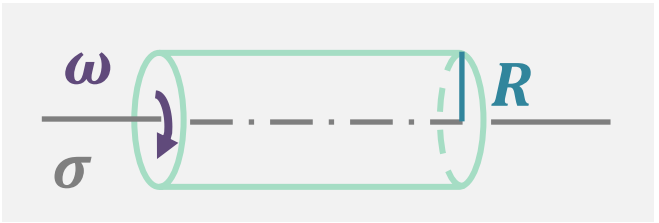
$$\frac{B_{外}}{B_{内}} = \frac{1}{2\pi nr}$$

$n = 4000\ \mathrm{m}^{-1}$
$R = 0.02\ \mathrm{m}$
$r = 0.2\ \mathrm{m}$

$$\frac{B_{外}}{B_{内}} = 2 \times 10^{-4}$$

可以认为在螺线管外磁场为零！

半径 R 的无限长均匀带电圆筒绕轴线匀速旋转。
面密度σ，角速度ω。
求带电圆筒内部的磁场分布。



解：该长直圆筒等效于长直载流螺线管，
其内部为均匀磁场

$$B = \mu_0 nI$$

沿圆筒方向上的面电流密度 i
(单位垂直长度上流过的电流)

单位长度上电流：

$$nI = 2\pi R \cdot \sigma \cdot \frac{\omega}{2\pi}$$

$$\Rightarrow B = \mu_0 nI = \mu_0 R\sigma\omega$$

$$\Rightarrow \vec{B} = \mu_0 R\sigma\,\vec{\omega}$$

□ 密绕载流螺绕环（密绕在圆环上的螺线形线圈）的磁场分布。

解：对称性分析

螺旋环内$\vec{B}$线为同心圆，
方向沿切线方向。

以中心O,半径 r 的圆环为安培环路

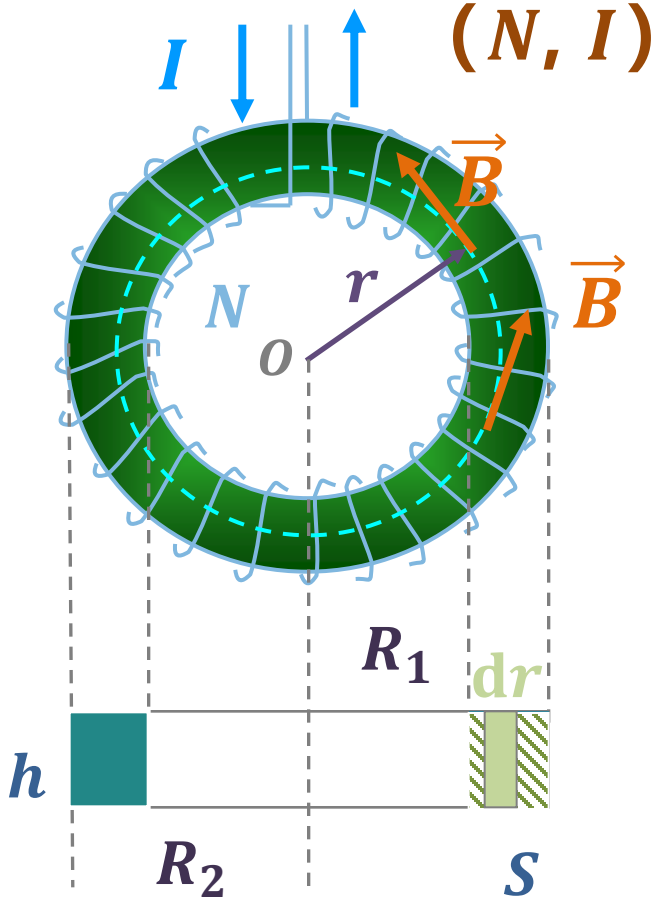
在螺绕环内部做一个环路，$R_1 < r < R_2$

$$\oint_L B\cos\theta\,\mathrm{d}l = B\oint_L \mathrm{d}l = B\cdot 2\pi r = \mu_0 NI$$

$$\Rightarrow \quad B_{内} = \mu_0 \frac{N}{2\pi r} I$$

在螺绕环外部，$r > R_2$

$$\sum I_i = 0 \quad \Rightarrow \quad B_{外} = 0$$

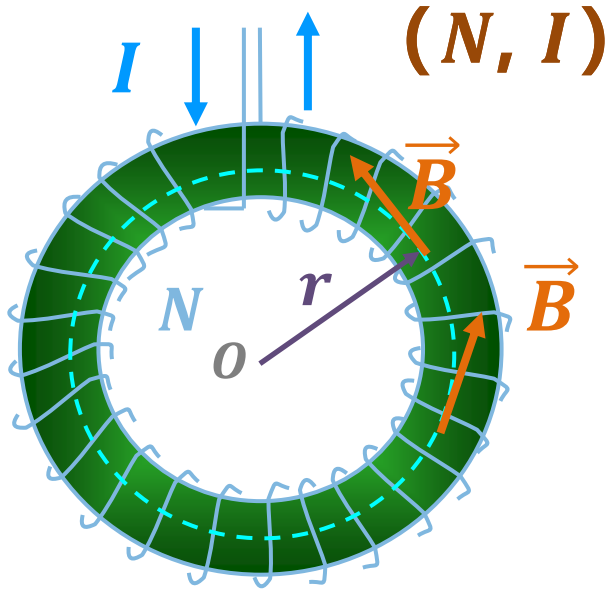


- **若螺绕环的截面很小，$R_1 >> (R_2 - R_1)$，$r = \bar{r} = R$**

$$B_{内} = \mu_0 \frac{N}{2\pi \bar{r}} I = \mu_0 nI$$

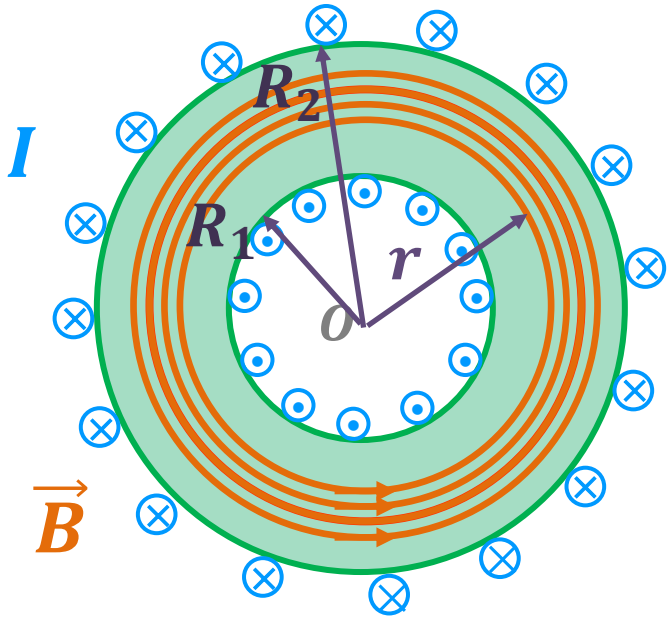
□ 密绕载流螺绕环（密绕在圆环上的螺线形线圈）的磁场分布。

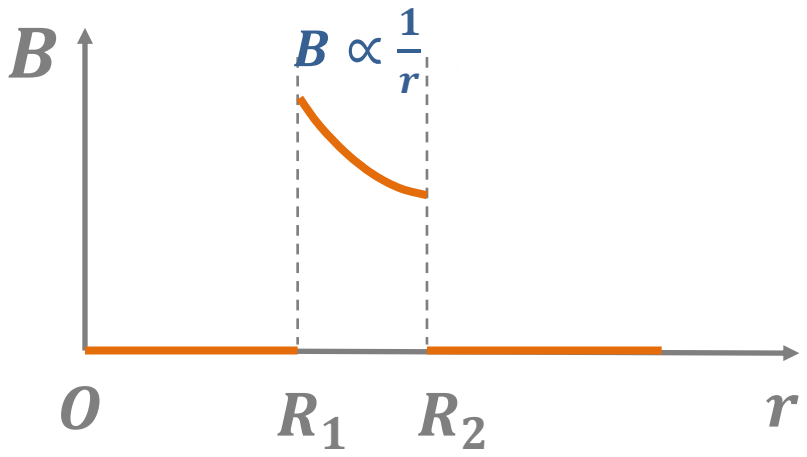
$$B=\begin{cases}0 & (r<R_1,\ r>R_2)\\ \dfrac{\mu_0 NI}{2\pi r} & (R_1<r<R_2)\end{cases}$$



$\vec{B}$ 大小相等的点的集合：同心圆环

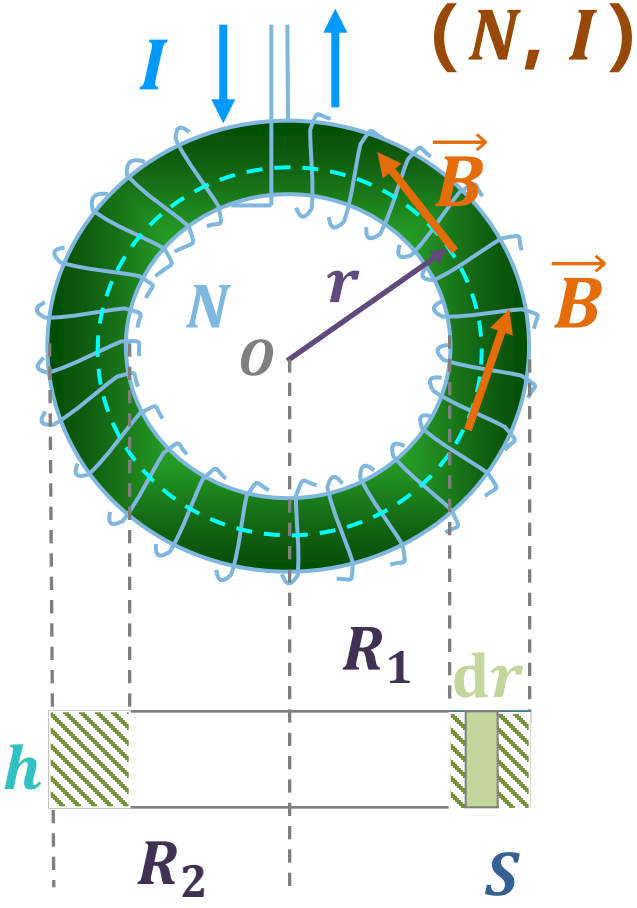
方向：沿圆周的切线方向





□ 密绕载流螺绕环（密绕在圆环上的螺线形线圈）的磁场分布。

若螺绕环截面为正方形，
求通过螺绕环截面的磁通量。



解：在螺绕环截面上取面积元$\mathrm{d}S$

$$\mathrm{d}S = h\mathrm{d}r = (R_2 - R_1)\mathrm{d}r$$

通过面元的磁通量为

$$\mathrm{d}\Phi_m = \vec{B}_{内} \cdot \mathrm{d}\vec{S}$$

$$= \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}(R_2 - R_1)\mathrm{d}r$$

螺绕环内的磁通量为

$$\Phi_m = \int \mathrm{d}\Phi_m = \int_{R_1}^{R_2} \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{S}$$

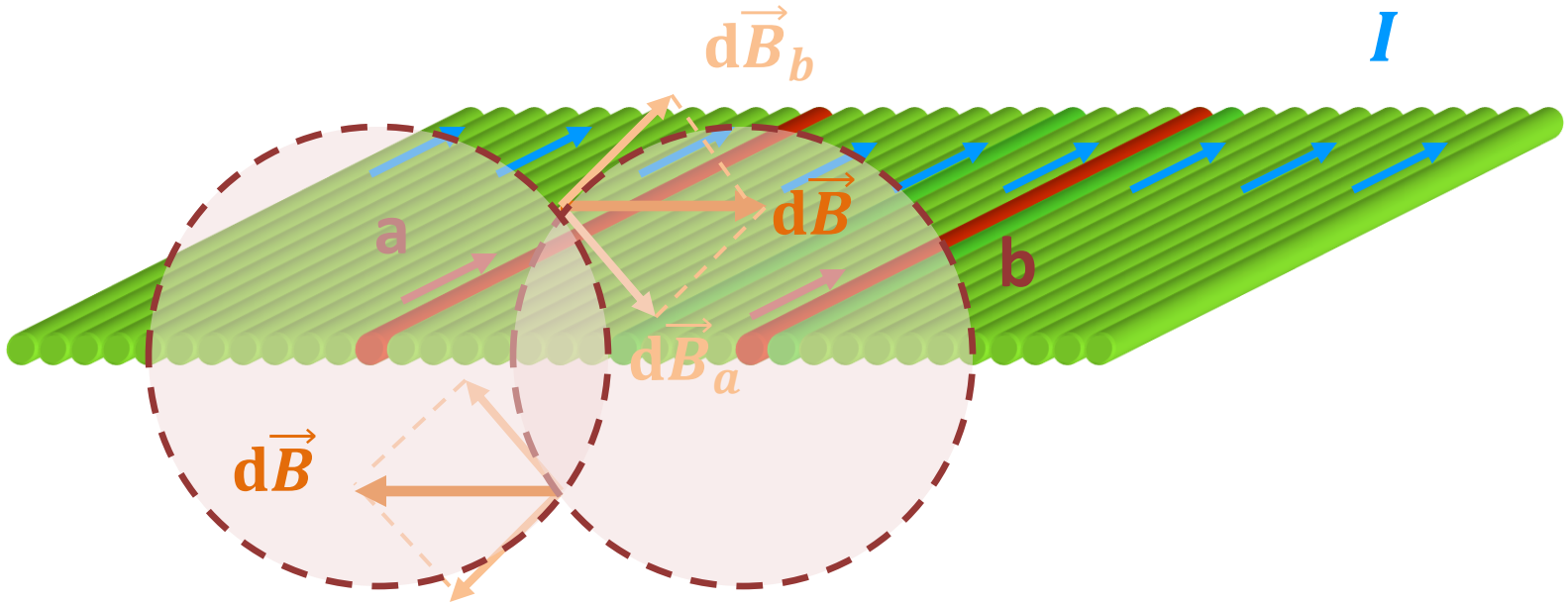
$$= \frac{\mu_0 NI}{2\pi}(R_2 - R_1)\int_{R_1}^{R_2} \frac{\mathrm{d}r}{r} = \frac{\mu_0 NI}{2\pi}(R_2 - R_1)\ln\frac{R_2}{R_1}$$

口 无限大平面电流的磁场分布。 $B=\frac{1}{2}\mu_0 i$

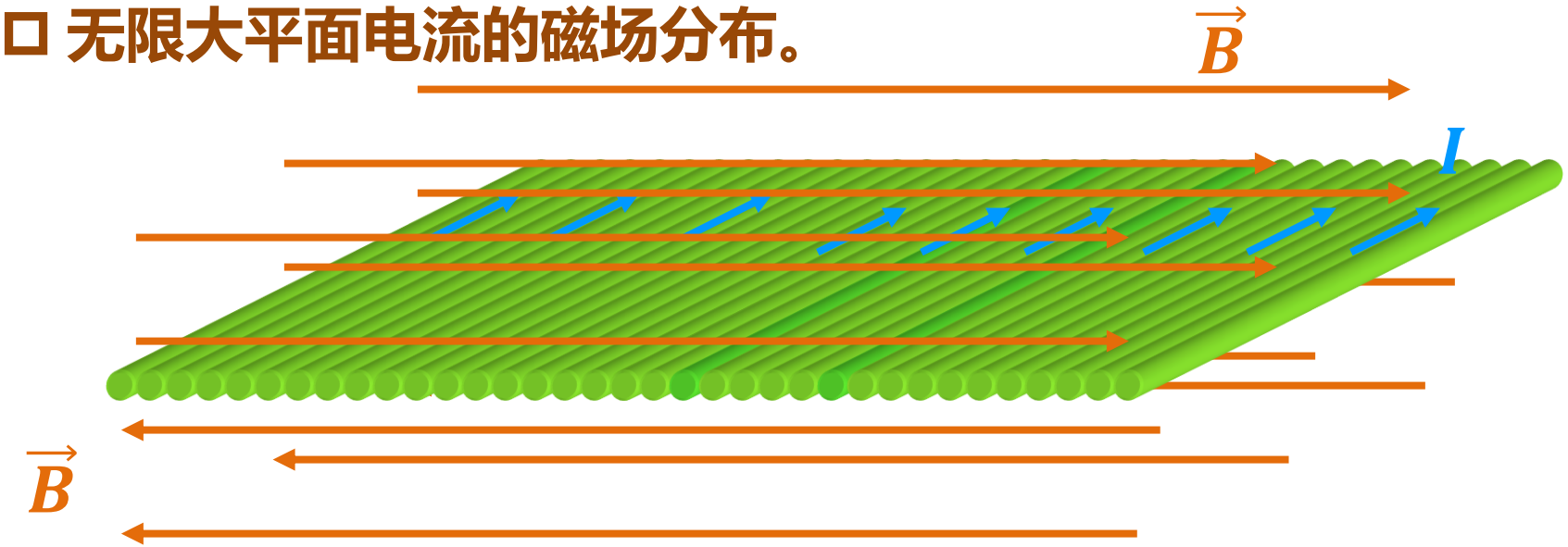
有一导体，由“无限多”根平行排列的细导线组成，
每根导线都“无限长”且均通以电流I。
设单位长度上的导线数目为n。

可证这无限长的电流片各处的磁感应强度：$B=\frac{1}{2}\mu_0 nI$

单位长度内通过的电流为i



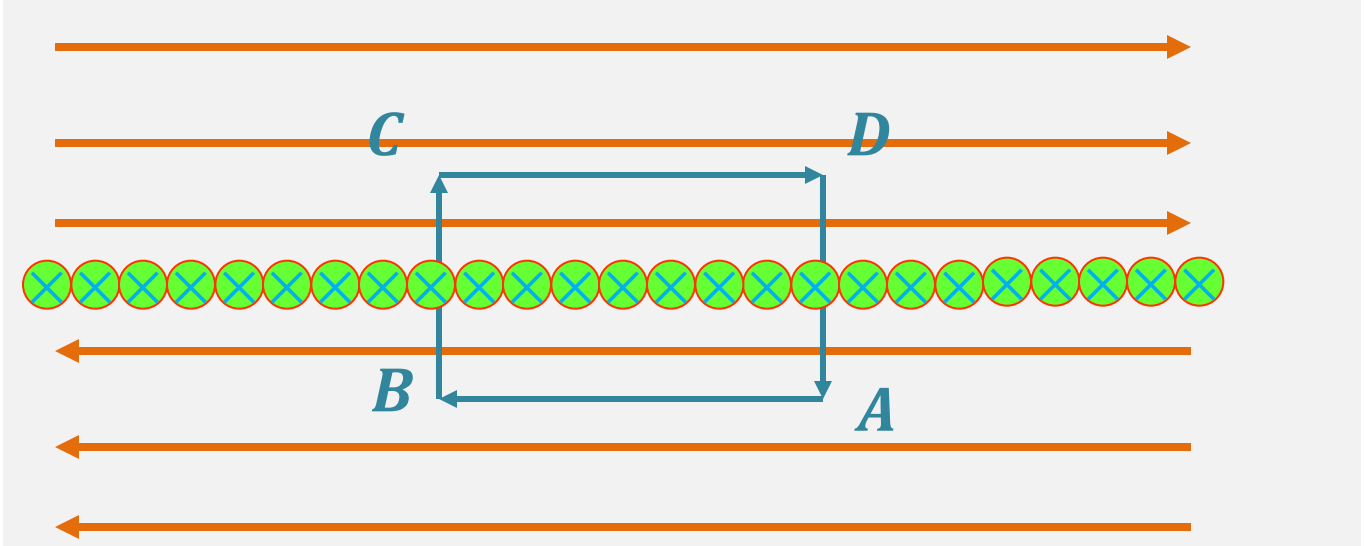
口 无限大平面电流的磁场分布。



◆ 平面两侧都是均匀磁场，

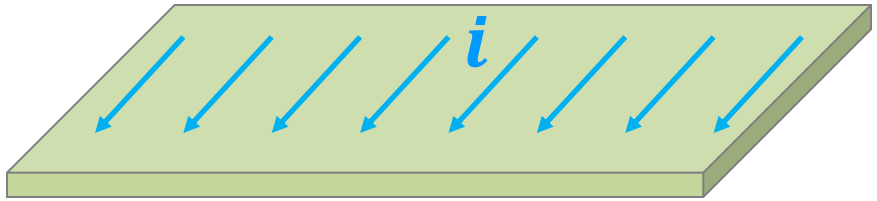
◆ $\vec{B}$的方向平行于平面且垂直于电流方向。

作安培环路 $ABCDA$



口 无限大平面电流的磁场分布。

单位长度内通过的电流为i

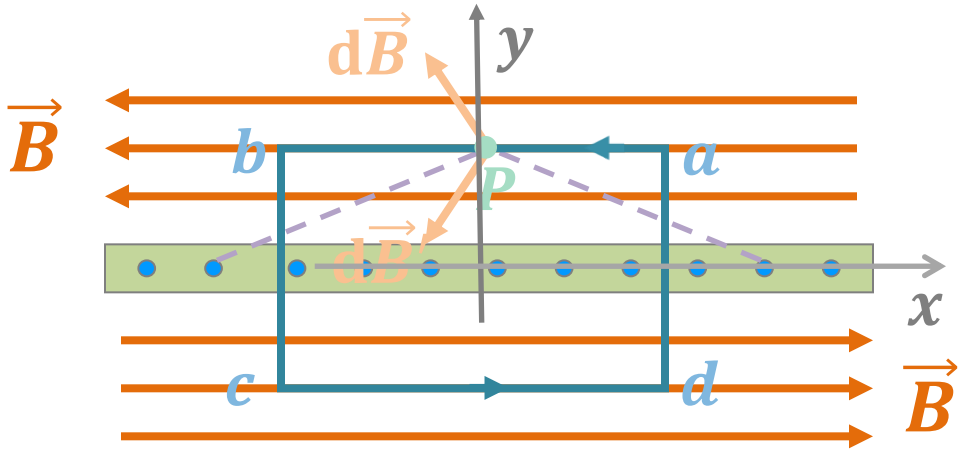


解：对称性分析

在 $y>0$区域，$\vec{B}$沿$-x$方向；

在 $y<0$区域，$\vec{B}$沿$+x$方向。

$|x|$相等的场点B的大小相等。

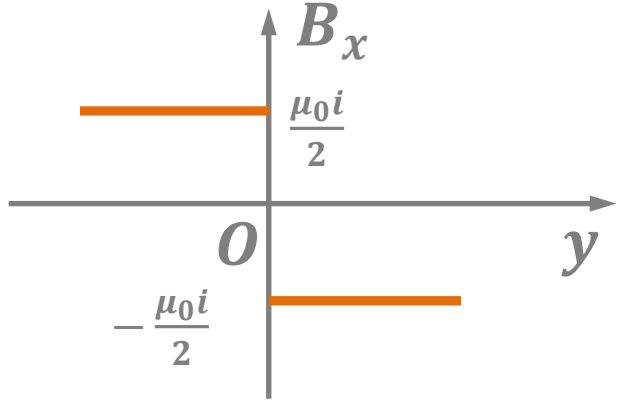


作 矩形回路 $abcda$ ，

$$\oint \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l}=\int_a^b \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l}+\int_b^c \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l}+\int_c^d \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l}+\int_d^a \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l}$$

$$=B\int_a^b \mathrm{d}l+B\int_c^d \mathrm{d}l$$

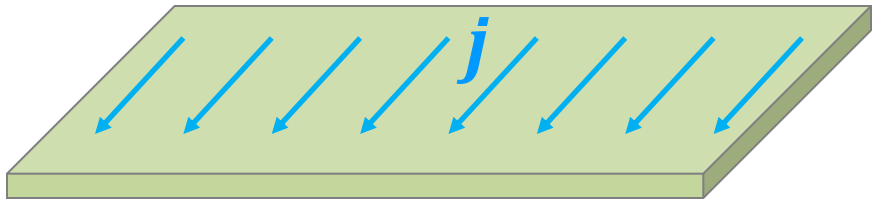
$$=2B\overline{ab}=\mu_0\overline{ab}i \Rightarrow B=\mu_0 i/2$$



磁场分布曲线

□ 有厚度的无限大平板电流的磁场分布。

厚度为d，
单位面积内通过的电流为j



解：分别在平板内、外
作 矩形回路 $abcda$ ，

$$\oint \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = \int_a^b \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l} + \int_b^c \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l} + \int_c^d \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l} + \int_d^a \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l}$$

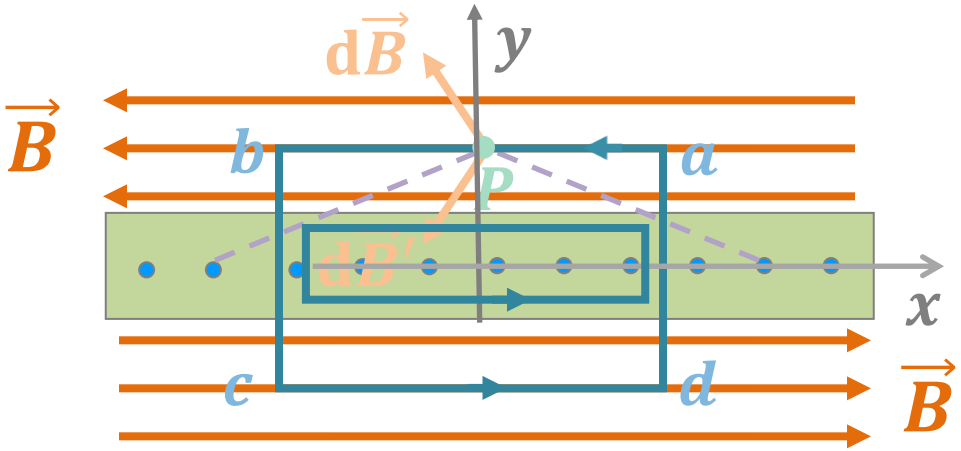
$$= B\int_a^b \mathrm{d}l + B\int_c^d \mathrm{d}l$$

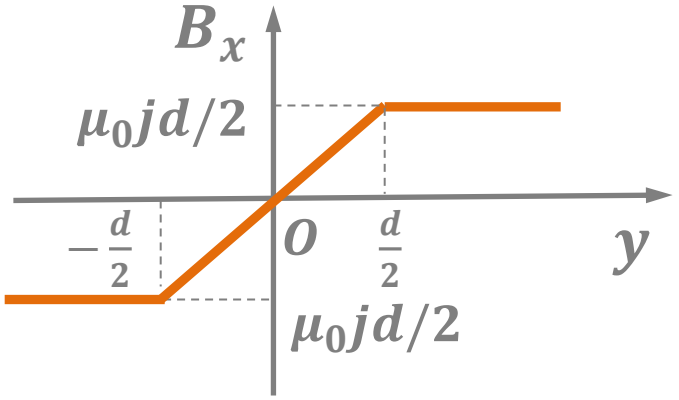
◆ 外部 $= 2B\overline{ab} = \mu_0 \overline{ab} dj$

$$\Rightarrow \quad B_{外} = \mu_0 jd/2$$

◆ 内部 $= 2B\overline{ab} = \mu_0 \overline{ab}\, 2yj$

$$\Rightarrow \quad B_{内} = \mu_0 jy$$



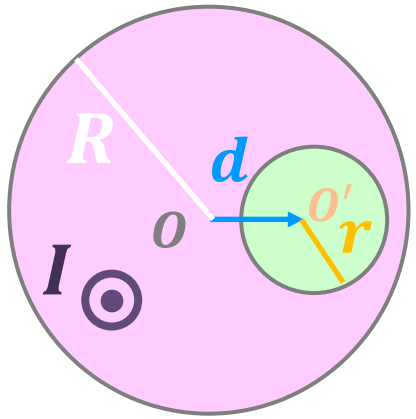


磁场分布曲线

半径R的长圆柱形导体内与轴线平行地挖去一个半径为r的圆柱形空腔：$OO'=d$，电流I在截面内均匀分布，方向平行于轴线，求：

(1) 圆柱轴线上磁感应强度$\vec{B}_O$；

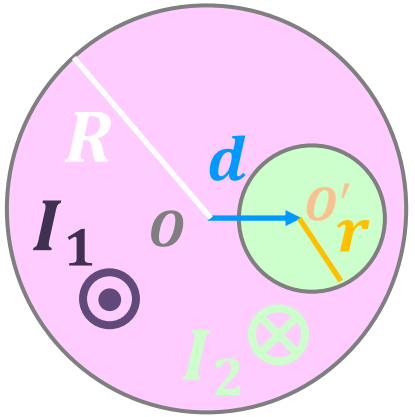
(2) 空心部分中任一点的磁感应强度$\vec{B}$。



解：用补偿法！

在空心部分中补上与实体具有相同的电流密度的电流 $I'\odot$ 和$I_2\otimes$。

这等价于原来的空心部分。



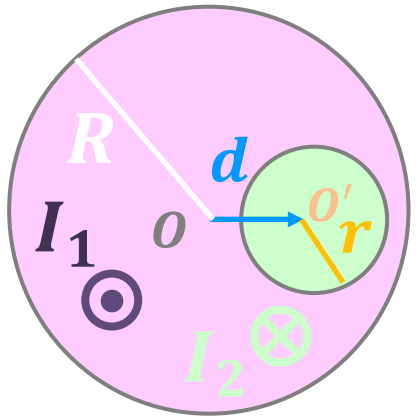
补上的 $\odot$ 电流I'与圆柱体的电流I 构成实心圆柱电流I_1

原电流分布等效于
- 实心圆柱电流 $I_1\odot$ —— $\vec{B}_1$
- 空腔部分电流 $I_2\otimes$ —— $\vec{B}_2$

半径R的长圆柱形导体内与轴线平行地挖去一个半径为r的圆柱形空腔：$OO'=d$，电流I在截面内均匀分布，方向平行于轴线，求：

(1) 圆柱轴线上磁感应强度$\vec{B}_O$；

(2) 空心部分中任一点的磁感应强度$\vec{B}$。



电流密度 $j=\dfrac{I}{\pi R^2-\pi r^2}$

电流 {
实心圆柱电流 ⊙ $I_1=j\,\pi R^2=\dfrac{IR^2}{R^2-r^2}$
空腔部分电流 ⊗ $I_2=j\,\pi r^2=\dfrac{Ir^2}{R^2-r^2}$
}

(1) 由安培环路定理

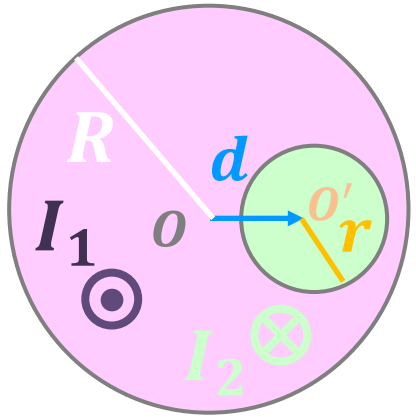
$$\left.\begin{aligned}B_{O1}&=0\\ B_{O2}&=\frac{\mu_0 I_2}{2\pi d}\end{aligned}\right\}\quad B_O=B_{O1}+B_{O2}=\frac{\mu_0 I_2}{2\pi d}=\frac{\mu_0 I r^2}{2\pi d\left(R^2-r^2\right)}$$

(2) 对空腔内任一点 P

设 $\overline{OP}=r_1$，$\overline{O'P}=r_2$

电流密度

$$j=\frac{I}{\pi R^2-\pi r^2}$$



由安培环路定理：

过空腔内场点P做安培环路 L_1

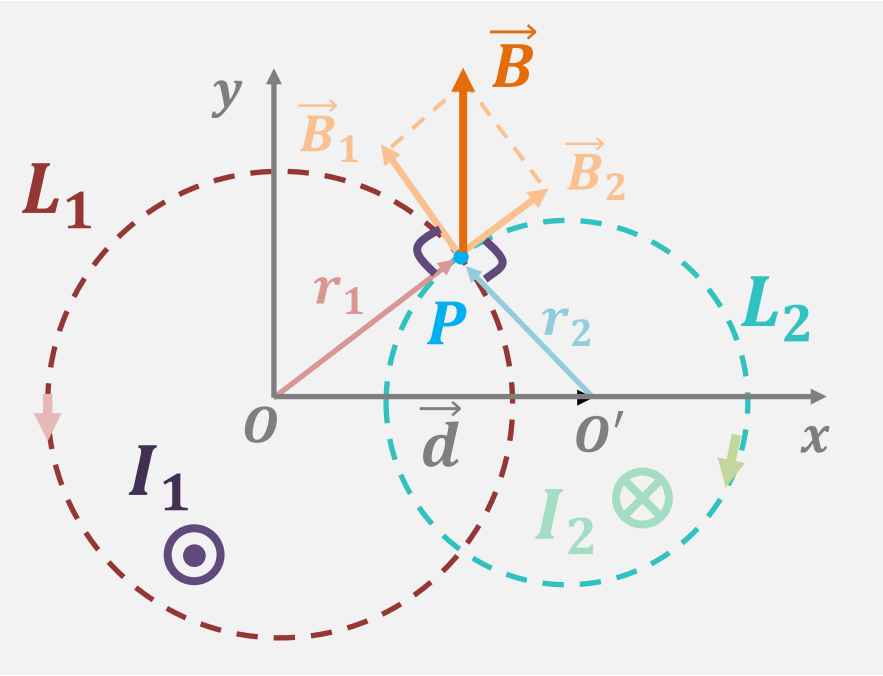
$$\oint_{L_1}\vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=B_1\,2\pi r_1=\mu_0\,j\pi r_1^2$$

$$\Rightarrow\quad B_1=\frac{\mu_0\,jr_1}{2}$$

过空腔内场点P做安培环路 L_2

$$\oint_{L_2}\vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=B_2\,2\pi r_2=\mu_0\,j\pi r_2^2$$

$$\Rightarrow\quad B_2=\frac{\mu_0\,jr_2}{2}$$



(2) 对空腔内任一点 P

设 $\overline{OP}=r_1$，$\overline{O'P}=r_2$

$$\vec{B}_1=\frac{\mu_0 j r_1}{2}\vec{k}\times\frac{\vec{r}_1}{r_1}$$

$$=\frac{\mu_0 j}{2}\vec{k}\times\vec{r}_1$$

$$\vec{B}_2=-\frac{\mu_0 j r_2}{2}\vec{k}\times\frac{\vec{r}_2}{r_2}$$

$$=-\frac{\mu_0 j}{2}\vec{k}\times\vec{r}_2$$

$$\vec{B}=\vec{B}_1+\vec{B}_2$$

$$=\frac{\mu_0 j}{2}\vec{k}\times(\vec{r}_1-\vec{r}_2)$$

$$=\frac{\mu_0 j}{2}\vec{k}\times\vec{d}$$

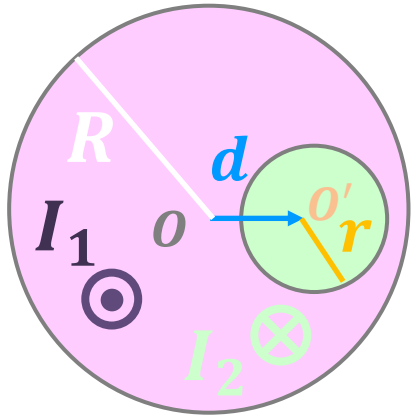
$$=\frac{\mu_0 I}{2\pi(R^2-r^2)}\vec{k}\times\vec{d}$$

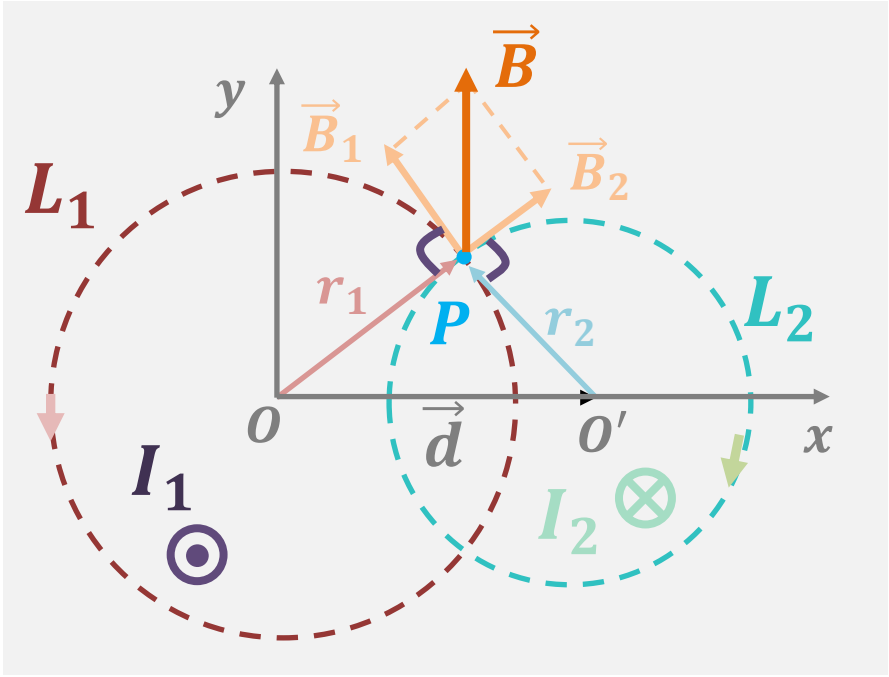
电流密度

$$j=\frac{I}{\pi R^2-\pi r^2}$$

$$B_1=\frac{\mu_0 j r_1}{2}$$

$$B_2=\frac{\mu_0 j r_2}{2}$$





◆ 空腔内为垂直于$\overrightarrow{OO'}=\vec{d}$的均匀磁场。 $B=\frac{\mu_0 I d}{2\pi(R^2-r^2)}$

形成均匀磁场的方法

- 长直载流螺线管
- 亥姆霍兹圈
- 无限大载流平面两侧
- 圆柱载流导体内平行于轴线的空腔

……